

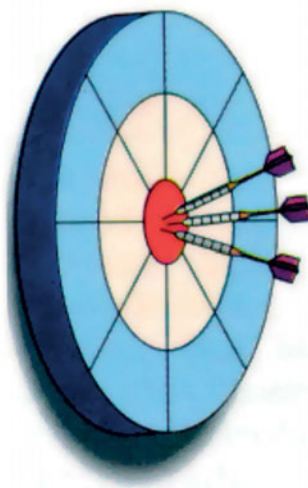
(8)

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:

- Να περιγράφεις τα διάφορα είδη διαμοριακών δυνάμεων (δεσμός υδρογόνου, δυνάμεις van der Waals) και να αιτιολογείς με βάση αυτές ορισμένες χαρακτηριστικές φυσικές ιδιότητες των καθαρών ουσιών π.χ. το σχετικά υψηλό σημείο ζέσεως του νερού.
- Να ορίζεις τι είναι μερική πίεση και να διατυπώνεις το νόμο μερικών πιέσεων του Dalton.
- Να ορίζεις τι είναι προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων και να διατυπώνεις τους νόμους των προσθετικών ιδιοτήτων για αραιά μοριακά διαλύματα μη πτητικών διαλυμένων ουσιών.
- Να προσδιορίζεις τη σχετική μοριακή μάζα μιας διαλυμένης ουσίας, εφαρμόζοντας τους νόμους των προσθετικών ιδιοτήτων (ζεσεοσκοπία, κρυοσκοπία, ωσμωμετρία).
- Να εξηγείς τι είναι αντίστροφη ώσμωση και να περιγράφεις την εφαρμογή αυτής στην αφαλάτωση του θαλασσινού νερού.
- Να επιλύεις προβλήματα που στηρίζονται στους νόμους των προσθετικών ιδιοτήτων.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8.1 Διαμοριακές δυνάμεις. Μεταβολές καταστάσεων και ιδιότητες υγρών. Νόμος μερικών πιέσεων

8.2 Προσθετικές ιδιότητες των διαλυμάτων

-μείωση της τάσης ατμών

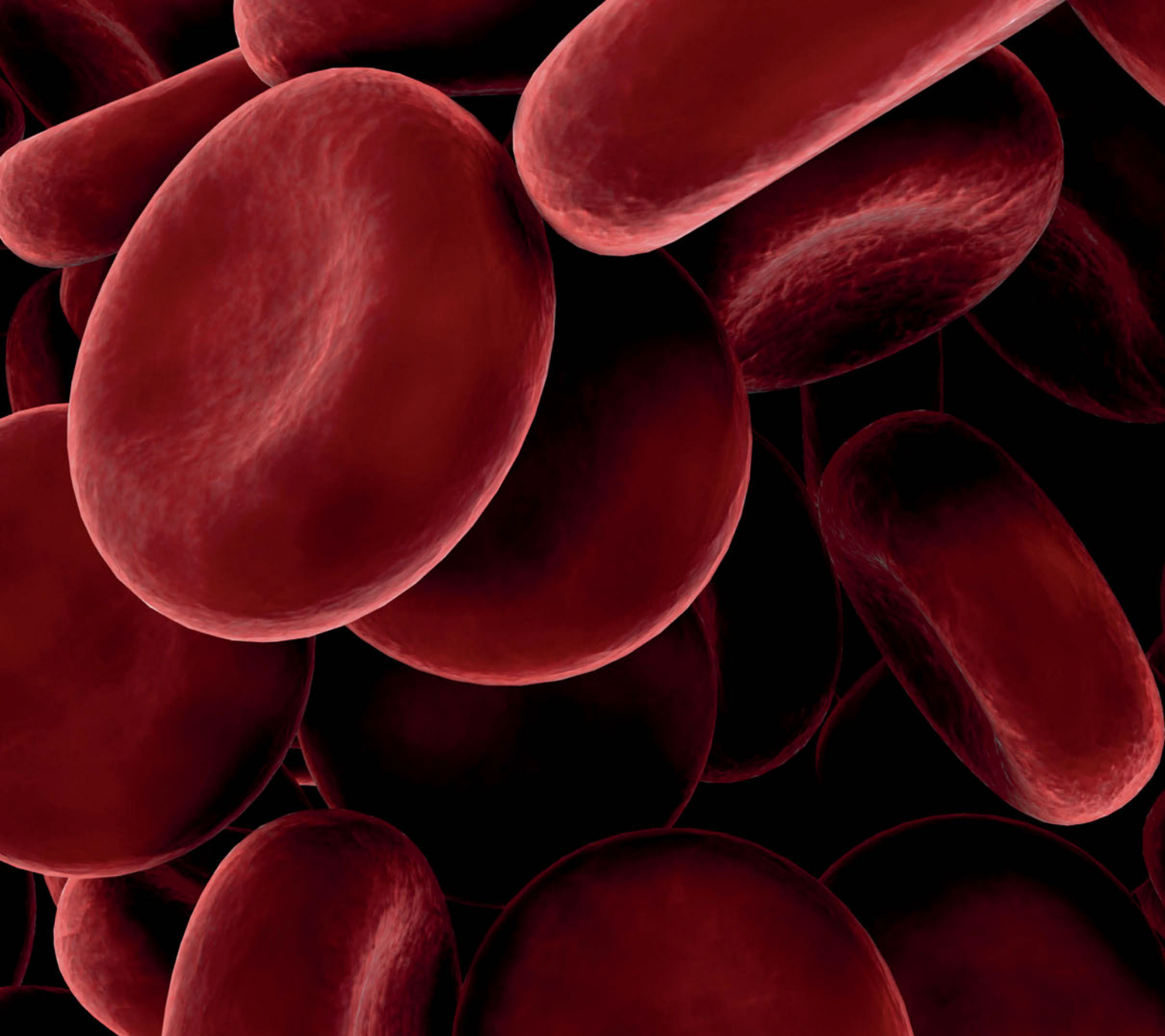
-ανύψωση του σημείου

βρασμού

-ταπείνωση του σημείου πήξης

- ωσμωτική πίεση

Ερωτήσεις - προβλήματα



Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι κύτταρα του αίματος που περιέχουν κόκκινη χρωστική. Η κύρια λειτουργία τους είναι να μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλους τους ιστούς του σώματος. Έχουν σχεδόν ομοιόμορφο μέγεθος με διάμετρο περίπου 8μm και σχήμα αμφικοίλων δίσκων, όπως δείχνει η μικρογραφία που έχει δώσει ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το ερυθρό αιμοσφαίριο περικλείεται από μια λεπτή μεμβράνη που είναι ημιπερατή. Γι' αυτό αν τα αιμοσφαίρια βρεθούν σε πολύ αραιό διάλυμα (υποτονικό) προσλαμβάνουν νερό, διογκώνονται και αποκτούν σφαιροειδές σχήμα. Αν αυτό συνεχιστεί για πολύ τότε τα αιμοσφαίρια σπάζουν ελευθερώνοντας τα συστατικά τους (αιμόλυση). Αντίθετα, σε πυκνά διαλύματα (υπερτονικά) χάνουν νερό και ζαρώνουν.

(8)

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγή

Στο βασικό κεφάλαιο του χημικού δεσμού (Α' λυκείου) μάθαμε πώς και γιατί ενώνονται τα άτομα των στοιχείων **μέσα στο μόριο** των ενώσεων και των πολυατομικών στοιχείων. Στην ενότητα που ακολουθεί θα μελετήσουμε τι γίνεται **έξω από τα μόρια**, στο χώρο που τα περιβάλλει. Ποιες είναι οι διαμοριακές δυνάμεις; Τι συμβαίνει και τα μόρια διατάσσονται με τάξη σε κανονικούς σχηματισμούς και με ελάχιστη κινητικότητα στη στερεά κατάσταση; Πώς αποκτούν μία σχετική ελευθερία κινήσεων και «γλιστρούν» στην υγρή κατάσταση; Πώς φτάνουν στην απόλυτη, σχεδόν, αναρχία της χαοτικής κίνησης στην αέρια κατάσταση;

Κεντρικό σημείο του κεφαλαίου θα είναι, όπως και σε εκείνο του δεσμού, η έννοια της δύναμης και η συμπεριφορά των μορίων τόσο στην καθαρή τους κατάσταση, όσο και μέσα σε μίγματα ομογενή (π.χ. διαλύματα). Στο κεφάλαιο του **χημικού δεσμού** μάθαμε πως τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται και συγκρατούνται μεταξύ τους στο κρυσταλλικό πλέγμα των ιοντικών ενώσεων, όπως π.χ. στο NaCl. Επίσης, είδαμε, ότι στο μόριο τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό ή μοριακό δεσμό και σχηματίζουν ένα σταθερό συγκρότημα. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα είναι το μόριο του (H_2) και του HCl.

Ποιες, όμως, είναι οι δυνάμεις οι οποίες συγκρατούν τα μόρια μεταξύ τους, προσδίδοντάς τους τη στερεά ή την υγρή κατάσταση; Να σημειωθεί ότι στην αέρια ιδανική κατάσταση οι δυνάμεις αυτές θεωρούνται αμελητέες. Πρέπει να τονιστεί ότι ανάμεσα στα μόρια, γενικά, ασκούνται δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις. Οι πρώτες, οι οποίες οφείλονται στη θερμική κίνηση των μορίων, τείνουν ν' απομακρύνουν τα μόρια το ένα από το άλλο. Οι δεύτερες, που είναι ηλεκτρικής φύσης, είναι ελκτικές δυνάμεις και τείνουν να φέρουν το ένα μόριο κοντά στο άλλο. Το αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης και οι ισορροπίες που αναπτύσσονται καθορίζουν, τη φυσική κατάσταση του σώματος, σε κάθε δεδομένο σύνολο συνθηκών θερμοκρασίας και πίεσης.

(8.1) Διαμοριακές δυνάμεις Μεταβολές καταστάσεων και ιδιότητες υγρών

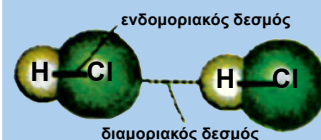
Νόμος μερικών πιέσεων

Οι διαμοριακές δυνάμεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

- Δυνάμεις διπόλου - διπόλου
- Δυνάμεις London και
- Δεσμός υδρογόνου, που αποτελεί ειδική περίπτωση δυνάμεων διπόλου - διπόλου.

Διαμοριακές δυνάμεις

- **Ενδομοριακοί δεσμοί είναι οι δεσμοί που συγκρατούν τα άτομα στα μόρια των στοιχείων ή ενώσεων.**



- **Διαμοριακοί δεσμοί είναι οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων.**

Δεσμοί Van der Waals

1. Δυνάμεις διπόλου - διπόλου

Στο κεφάλαιο του μοριακού δεσμού έχει γίνει λόγος για την πολικότητα των μορίων. Έτσι, στο μόριο του HCl το φορτίο του κοινού ζεύγους των ηλεκτρονίων, μέσω του οποίου γίνεται η σύνδεση των δύο ατόμων, είναι μετατοπισμένο προς το ηλεκτραρνητικότερο άτομο του Cl με αποτέλεσμα την εμφάνιση κέντρου αρνητικού φορτίου σ' αυτό (σύμβολο δ^-). Η μετατόπιση αυτή δημιουργεί επίσης θετικό φορτίο στο άλλο άκρο του μορίου, που είναι το άτομο του H (σύμβολο δ^+). Το μόριο δηλαδή του HCl είναι πολικό και συμπεριφέρεται ως **ηλεκτρικό δίπολο**, χαρακτηριστικό μέγεθος του οποίου είναι η **διπολική ροπή, μ** . Όταν δύο πολικά μόρια π.χ. μόρια HCl βρεθούν με κατάλληλο προσανατολισμό, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, έλκονται μεταξύ τους και πλησιάζουν το ένα στο άλλο. Κατ' αυτό τον τρόπο αποκτούν μικρότερη ενέργεια, άρα και μεγαλύτερη σταθερότητα.

ΣΧΗΜΑ 8.1



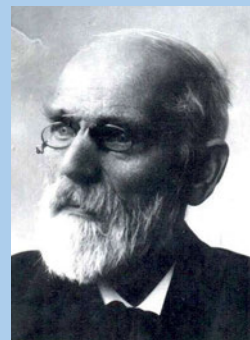
Έλξη μεταξύ δίπολων μορίων.

Γενικεύοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στα πολικά μόρια οι διαμοριακές ελκτικές δυνάμεις είναι ηλεκτροστατικής φύσης μεταξύ των ετερόνυμα φορτισμένων άκρων, πόλων, των μορίων. Η ισχύς των δεσμών αυτών αυξάνει όσο αυξάνει η διπολική ροπή των μορίων (με την προϋπόθεση τα μόρια να έχουν περίπου την ίδια μάζα και όγκο). Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, ότι όσο ισχυρότερες είναι αυτές οι δυνάμεις, τόσο «ευκολότερα» υγροποιείται ένα αέριο σώμα, δηλαδή τόσο μεγαλύτερο σημείο βρασμού έχει. Και ανάποδα, όσο μικρότερες είναι οι διαμοριακές δυνάμεις, τόσο «δύσκολα» υγροποιείται ένα αέριο. Αυτό φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 Συσχέτιση της διπολικής ροπής των μορίων με το Σ.Ζ.

ΕΝΩΣΗ	M_r	μ / D	Σ.Ζ. / K
προπάνιο, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	44	0,1	231
διμεθυλαιθέρας, CH_3OCH_3	46	1,3	248
χλωρομεθάνιο, CH_3Cl	50	1,9	249
ακεταλδεΰδη, CH_3CHO	44	2,7	294
αιθανονιτρίλιο, CH_3CN	41	3,9	355

Διαμοριακές δυνάμεις



J.D. Van der Waals (1837-1923). Ολλανδός φυσικός, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1910, για τη διατύπωση της καταστατικής εξίσωσης των μη ιδανικών αερίων. Η εξίσωση αυτή, γνωστή ως εξίσωση Van der Waals, στηρίζεται στις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων (δυνάμεις Van der Waals).

• Η διπολική ροπή αποτελεί το μέτρο της πολικότητας του μορίου και είναι διανυσματικό μέγεθος. Το μέτρο του δίνεται από τη σχέση

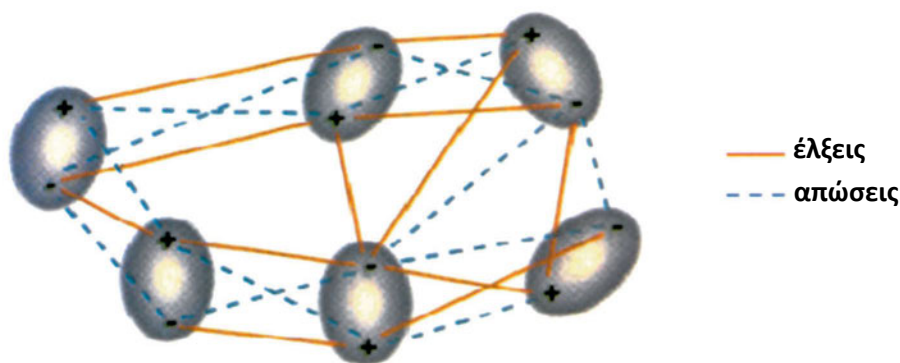
$$\mu = \delta \cdot r$$

όπου, δ : το στοιχειώδες φορτίο (δ^+ ή δ^-) και

r : η απόσταση των πόλων.

Να υπογραμμίσουμε ότι η διπολική ροπή ενός μορίου εξαρτάται από την πόλωση των δεσμών (διαφορά ηλεκτραρνητικότητας ανάμεσα στα άτομα του δεσμού) και τη γεωμετρία του μορίου.

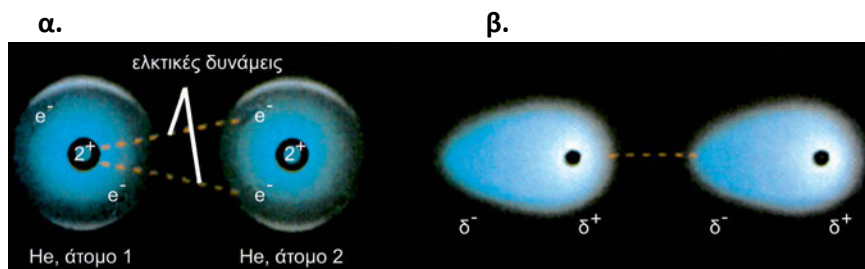
Έτσι, υπάρχουν μόρια, όπως του CH_4 , που ενώ έχουν πολωμένους δεσμούς συνολικά δεν εμφανίζουν διπολική ροπή, λόγω συμμετρίας του μορίου.



ΣΧΗΜΑ 8.2 Απεικόνιση διαμοριακών δυνάμεων μεταξύ πολικών μορίων.

2. Δυνάμεις διασποράς (London)

Είναι γνωστό ότι και τα μη πολικά μόρια των στοιχείων, όπως π.χ. του He, H_2 , O_2 , N_2 , μπορούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κοντά στο απόλυτο μηδέν) να συμπυκνωθούν σε υγρά. Άρα μεταξύ των μη πολικών μορίων θα πρέπει επίσης να ασκούνται κάποιες ελκτικές δυνάμεις. Το 1926 ο Γερμανός Fritz London (1900-1954) πρότεινε μία εξήγηση για τις δυνάμεις αυτές. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα άτομα He. Η μέση κατανομή των ηλεκτρονίων γύρω από κάθε πυρήνα είναι συμμετρική (σφαιρική). Τα άτομα είναι μη πολωμένα και δεν παρουσιάζουν διπολική ροπή. Η στιγμιαία όμως κατανομή των ηλεκτρονίων δεν παρουσιάζει συνεχώς την ίδια εικόνα, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.3. Σε κάποιο κλάσμα του χρόνου και τα δύο ηλεκτρόνια του ατόμου του He είναι προς το ένα άκρο του φορτίζοντάς το, στιγμιαία, αρνητικά. Τότε, το άλλο άκρο φορτίζεται θετικά και έτσι, δημιουργούνται **στιγμιαία δίπολα**. Μεταξύ των στιγμιαίων αυτών διπόλων αναπτύσσονται ασθενείς ελκτικές δυνάμεις, οι οποίες ονομάζονται **δυνάμεις London ή διασποράς** (επειδή οι δυνάμεις δεν έχουν μια ορισμένη κατεύθυνση).



ΣΧΗΜΑ 8.3 α. Συμμετρική μέση κατανομή ηλεκτρονίων σε δύο άτομα He.

β. Σχηματισμός στιγμιαίων διπόλων.

Η ισχύς των δεσμών αυτών εξαρτάται:

1. Από τη σχετική μοριακή μάζα, M_r . Στα μεγάλα μόρια η κατανομή των ηλεκτρονίων διαταράσσεται ευκολότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στιγμιαία δίπολα. Δηλαδή, η ισχύς των διαμοριακών δεσμών μεγαλώνει με την αύξηση της σχετικής μοριακής μάζας.
2. Από το σχήμα των μορίων. Γενικώς τα ευθύγραμμα μη πολωμένα μόρια εμφανίζουν ισχυρότερους δεσμούς από τα σφαιρικά μη πολωμένα (διακλαδισμένα), γιατί στα γραμμικά μόρια γίνεται καλύτερη επαφή - αλληλοεπίδραση μεταξύ των μορίων. Ως παράδειγμα φέρνουμε το κανονικό πεντάνιο, που έχει Σ.Ζ. περίπου $5^\circ C$ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2,2-διμεθυλοπροπανίου.

Διαμοριακές δυνάμεις

• Μια από τις συνέπειες των διαμοριακών δεσμών: Η υγροποίηση των μη πολικών αερίων π.χ. των ευγενών αερίων.

Τέλος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεσμοί διασποράς (London) εμφανίζονται σε όλα τα μόρια ανεξάρτητα αν είναι πολωμένα ή όχι.

Ο Van der Waals, το 1873, για να εξηγήσει τις αποκλίσεις των πραγματικών αερίων από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών ή τελείων αερίων, ανέφερε την ύπαρξη διαμοριακών δυνάμεων και γι' αυτό οι διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ διπόλου - διπόλου, διπόλου - μη διπόλου και μη διπόλων αναφέρονται γενικώς ως δυνάμεις Van der Waals.

Παράδειγμα 8.1

Δίνονται τα αέρια N_2 και NO με σημεία βρασμού 77,34 K και 121,39 K. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στα σημεία βρασμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

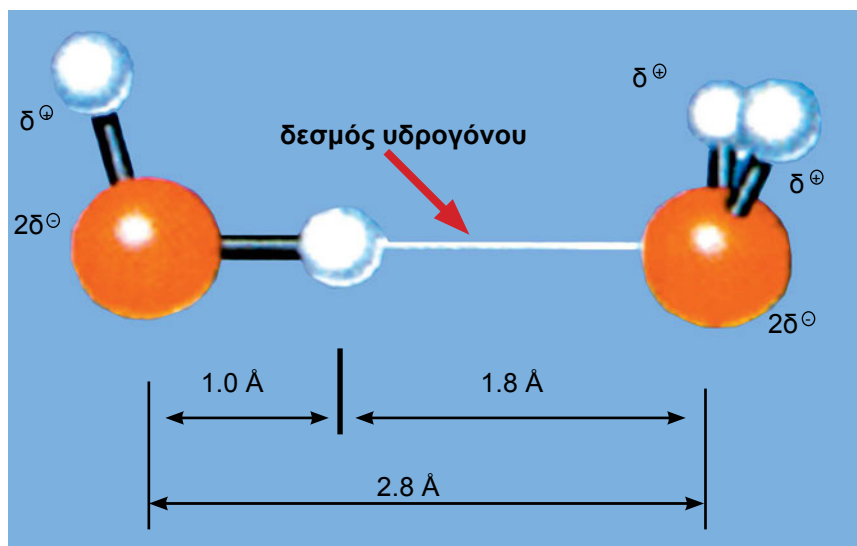
Το N_2 δεν παρουσιάζει πολικότητα, ενώ το NO είναι πολικό. Εξ άλλου τα μόρια έχουν παραπλήσιες σχετικές μοριακές μάζες, 28 και 30 αντίστοιχα. Επομένως οι διαμοριακές δυνάμεις ανάμεσα στα μόρια του NO είναι ισχυρότερες, γι' αυτό το NO έχει ψηλότερο σ.β.

Εφαρμογή

Δίνονται τα αέρια NO και O_2 με σημεία βρασμού 121,39 K και 90,19 K, αντίστοιχα. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στα σημεία βρασμού τους;

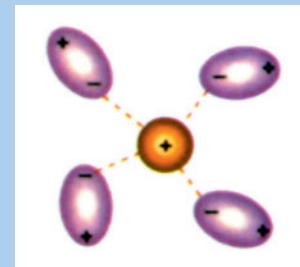
Δεσμός Υδρογόνου

Το νερό, το οποίο είναι το πλέον άφθονα διαδεδομένο υγρό στον πλανήτη μας, παρουσιάζει πολλές «ανωμαλίες» στις ιδιότητές του. Παράδειγμα φέρνουμε το σ.β. του (σε κανονική πίεση είναι 100 °C), που είναι αναπάντεχα υψηλό σε σχέση με άλλα υδρίδια με παραπλήσιο M_r , όπως π.χ. του CH_4 . Αυτή η συμπεριφορά του H_2O οφείλεται στην ύπαρξη σχετικά ισχυρών διαμοριακών δυνάμεων μεταξύ των μορίων του. Ο δεσμός αυτός, που είναι μια ειδική περίπτωση δεσμού μεταξύ διπόλου - διπόλου και αναπτύσσεται μεταξύ του $H^{\delta+}$ του ενός μορίου και του $O^{\delta-}$ του γειτονικού του μορίου, ονομάζεται **δεσμός ή γέφυρα υδρογόνου**. Στα σχήματα 8.4 και 8.5, δίνεται παραστατικά η σύνδεση των μορίων του νερού, που τελικά οδηγεί στην εξαιρετική κατανομή των μορίων, την οποία συναντά κανείς στις νιφάδες χιονιού.



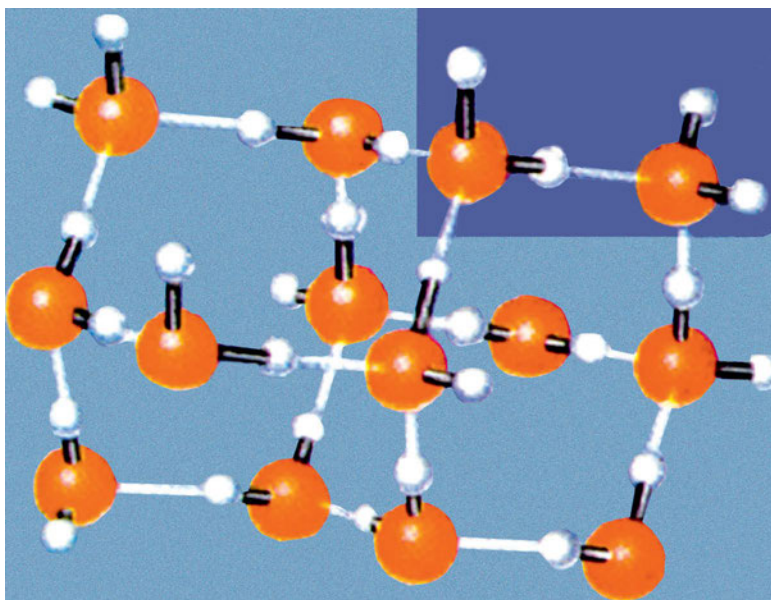
ΣΧΗΜΑ 8.4 Απεικόνιση με μοριακά μοντέλα του δεσμού H, που αναπτύσσεται μεταξύ δύο μορίων H_2O .

Διαμοριακές δυνάμεις



Δεσμοί ιόντος - διπόλου

Στην κατηγορία των διαμοριακών δεσμών μερικές φορές περιλαμβάνονται και δεσμοί μεταξύ μορίων και ιόντων. Η ισχύς των δεσμών αυτών εξαρτάται από το μέγεθος και το φορτίο των ιόντων, καθώς και από το μέγεθος και τη διπολική ροπή του μορίου. Στην περίπτωση αυτή το θετικό και αρνητικό ιόν έλκει αντίστοιχα το αρνητικό μέρος και θετικό μέρος του μορίου, όπως φαίνεται στο σχήμα.



ΣΧΗΜΑ 8.5 Σύνδεση μεταξύ των μορίων H_2O στον πάγο.

Ο δεσμός υδρογόνου δεν υπάρχει μόνο μεταξύ των μορίων του νερού, αλλά εμφανίζεται γενικότερα σε ενώσεις που έχουν τους δεσμούς **N-H**, **O-H**, **F-H**. Δηλαδή, ο δεσμός υδρογόνου αναπτύσσεται σε ενώσεις, όπου το H είναι ενωμένο ομοιοπολικά με άτομα ισχυρά ηλεκτραρνητικά και μικρό μέγεθος π.χ. F, O, N. Στις περιπτώσεις αυτές, η ισχυρή έλξη που ασκεί το ηλεκτραρνητικό στοιχείο στο κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων αφήνει το άτομο του H σχεδόν «γυμνό» από ηλεκτρόνια, ως $\text{H}^{\delta+}$. Υπό τη μορφή αυτή το άτομο H έλκει το αρνητικά φορτισμένο μέρος (F, N, O) ενός άλλου μορίου. Κατ' αυτό τον τρόπο το άτομο H συνδέεται ταυτόχρονα με δύο πολύ ηλεκτραρνητικά άτομα, πρώτον με ομοιοπολικό δεσμό (στο ίδιο μόριο) και δεύτερον με δεσμό υδρογόνου (στο άλλο μόριο).

Ο ΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ:

A - H ... B ή **A - H ... A**

με **A, B = άτομα F, O, N**
A - H = μόριο ή μέρος μορίου,
B = μέρος ενός άλλου μορίου ή του προηγούμενου μορίου
... = δεσμός υδρογόνου

Ο δεσμός υδρογόνου εμφανίζεται σε πολλά βιολογικά μόρια, όπως π.χ. στις πρωτεΐνες. Η παρουσία του πολλές φορές προκαλεί την εμφάνιση χαρακτηριστικών ιδιοτήτων. Έτσι για παράδειγμα το υδροφθόριο HF εμφανίζει ασθενή όξινο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υδραλογόνα που είναι ισχυρά οξέα. Στα μόρια του HF οι γέφυρες υδρογόνου, οι οποίες συμβολίζονται με τρεις στιγμές, αναπτύσσονται μεταξύ ενός ζεύγους ηλεκτρονίων του $\text{F}^{\delta-}$ και του $\text{H}^{\delta+}$ του γειτονικού μορίου, όπως φαίνεται παρακάτω:



• **Δεσμός ή γέφυρα υδρογόνου:** είναι μια ειδική περίπτωση διαμοριακού δεσμού διπόλου-διπόλου, που εμφανίζεται σε ενώσεις με δεσμούς N-H, O-H, F-H.

Μερικές από τις συνέπειες του δεσμού υδρογόνου:

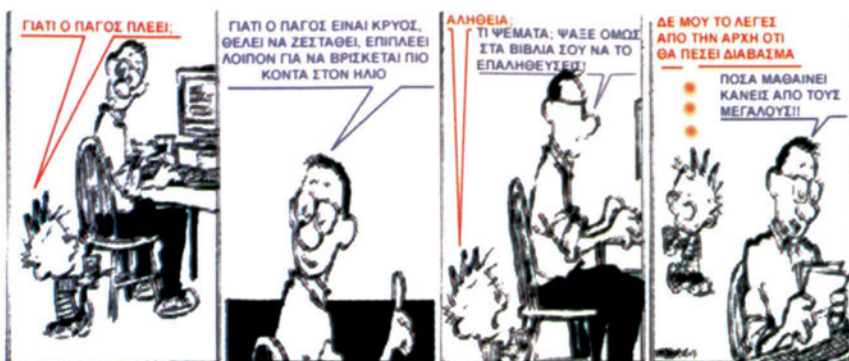
- οι ιδιομορφίες που παρουσιάζει το νερό π.χ. υψηλό σ.β., ο πάγος επιπλέει στο νερό κλπ,
- η μεγάλη διαλυτότητα που έχουν τα κατώτερα μέλη των αλκοολών και καρβοξυλικών οξέων στο νερό,
- τα υψηλά σ.β. που παρουσιάζουν τα κατώτερα μέλη των αλκοολών σε σύγκριση με τους αιθέρες με ίδια ή παραπλήσιες σχετικές μοριακές μάζες,
- η μεγάλη αντοχή του νάιλον,
- η ελικοειδής δομή των πρωτεϊνών.

• Υπό μορφή πάγου τα μόρια του νερού έχουν το μέγιστο αριθμό δεσμών υδρογόνου. Έτσι η πυκνότητα του πάγου είναι μικρότερη του νερού, για αυτό και ο πάγος επιπλέει. Μ' αυτό τον τρόπο ο πάγος μονώνει τις παγωμένες θάλασσες και λίμνες και διατηρεί το νερό κάτω από αυτό σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι διατηρείται η ζωή στους πόλους.

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με την ισχύ των διαμοριακών δεσμών σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των χημικών (ενδομοριακών) δεσμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 Συγκριτική ισχύς των δεσμών με βάση τις ενέργειες διάσπασής τους.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ (KJ mol ⁻¹)
ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΟΣ	
διπόλου-διπόλου / London	0,1 - 10
υδρογόνου	10 - 40
ΧΗΜΙΚΟΣ	
ιοντικός ή ετεροπολικός	100 - 1000
ομοιοπολικός	100 - 1000



Παράδειγμα 8.2

Δίνονται τα υδραλογόνα HF, HCl, HBr, HI με σημεία βρασμού 290 K, 188 K, 206 K, 238 K, αντίστοιχα. Πώς εξηγείτε την τιμή των 290 K για το HF;

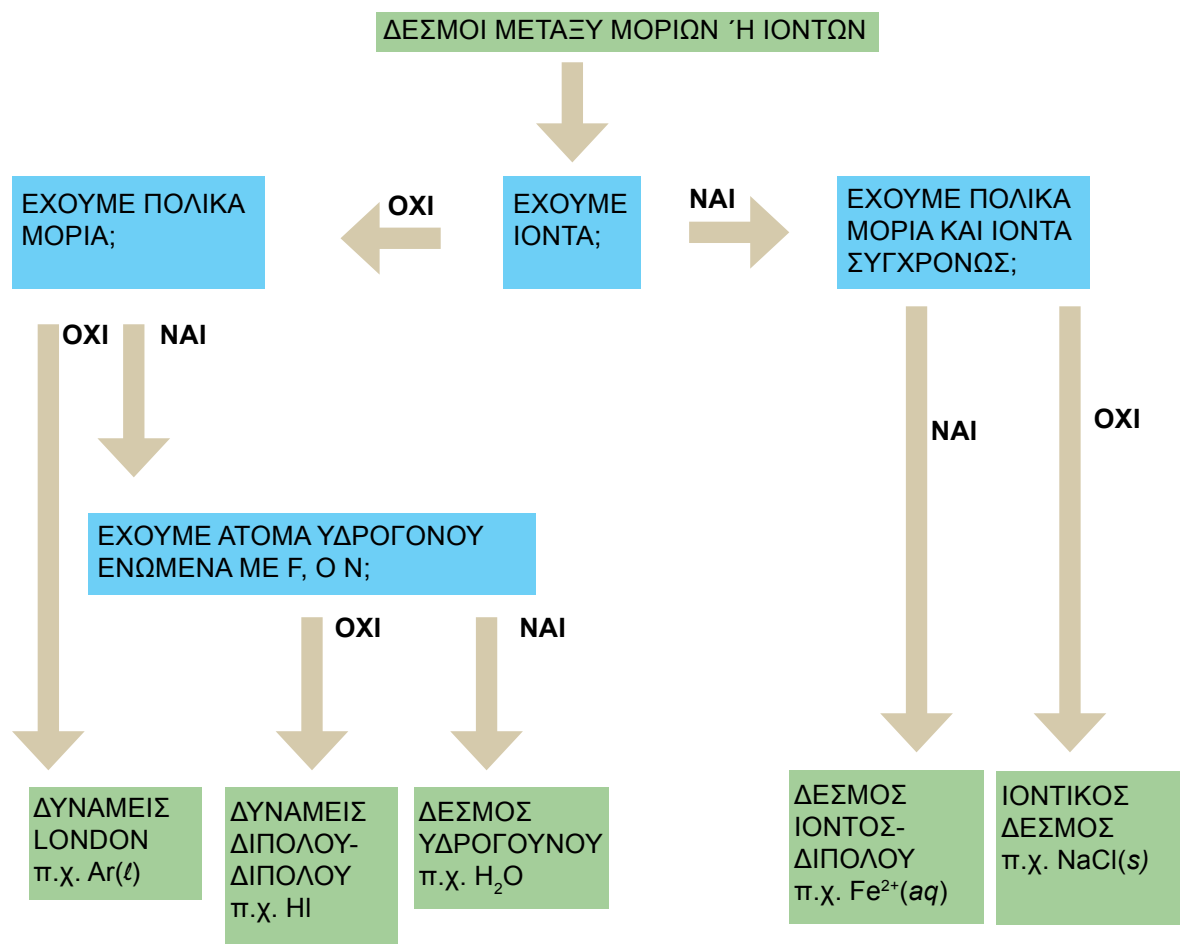
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το HF έχει το μικρότερο M_r , άρα θα περίμενε κανείς να έχει και το μικρότερο σημείο βρασμού. Ανάμεσα στα μόρια του HF, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υδραλογόνα, αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και τη μεγαλύτερη τιμή στο σημείο βρασμού.

Εφαρμογή

Δίνονται οι υδρογονούχες ενώσεις των στοιχείων της έκτης ομάδας του περιοδικού συστήματος H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te με σημεία βρασμού 373 K, 219 K, 232 K και 271 K αντίστοιχα. Πώς εξηγείτε την τιμή των 373 K για το H_2O ;

Συνοψίζοντας δίνουμε διαγραμματικά τα διάφορα είδη των διαμοριακών δυνάμεων.



ΣΧΗΜΑ 8.6 Διάγραμμα ροής με τα διάφορα είδη δεσμών μεταξύ των μορίων και ιόντων. Η ισχύς των δεσμών αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις συνέπειες που έχουν οι διαμοριακές δυνάμεις αυτές στη διαμόρφωση πολλών ιδιοτήτων της ύλης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

1. τη διαλυτότητα. Πολλές φορές η διάλυση μιας ουσίας σ' ένα διαλύτη ερμηνεύεται με το σκεπτικό, ότι η ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ της διαλυμένης ουσίας και του διαλύτη υπερβαίνει την αντίστοιχη αυτών των μορίων διαλύτη - διαλύτη και διαλυμένης ουσίας-διαλυμένης ουσίας. Έτσι καταλήγουμε ότι τα όμοια διαλύουν όμοια, δηλαδή οι πολικές ενώσεις διαλύονται στους πολικούς διαλύτες (π.χ. διάλυση αιθανόλης στο νερό) και οι μη πολικές στους μη πολικούς (π.χ. εξάνιο σε τετραχλωράνθρακα).

2. το σημείο βρασμού. Για ενώσεις με ίδιο ή παραπλήσιο M_r , όσο αυξάνει η ισχύς των δεσμών τόσο αυξάνει το σημείο ζέσεως, π.χ. το σημείο ζέσεως του H_2O είναι πολύ μεγαλύτερο του CH_4 .

Μεταβολές καταστάσεων της ύλης

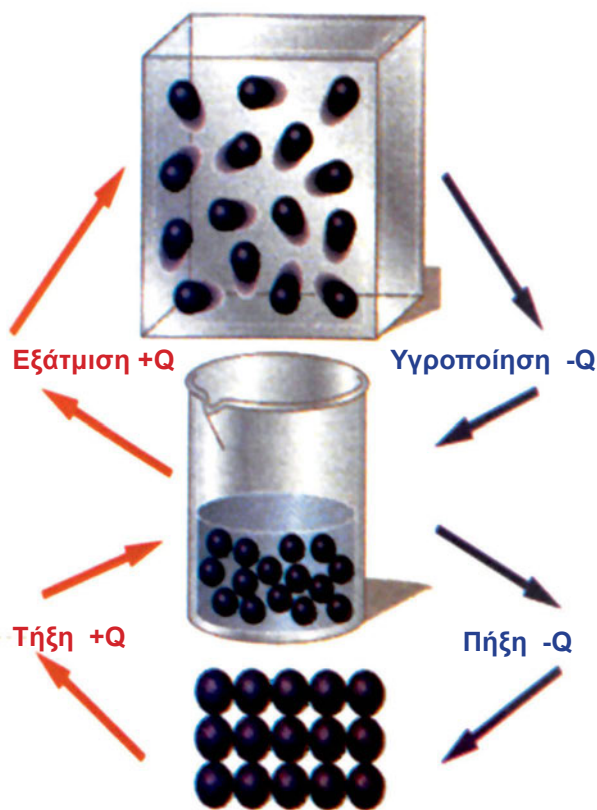
Η ύλη στη Γη εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: **στερεά, υγρά και αέρια**. Κάθε σώμα μπορεί να βρίσκεται και στις τρεις καταστάσεις αρκεί να μεταβληθούν κατάλληλα οι συνθήκες **θερμοκρασίας** και **πίεσης**. Την επίδραση των συνθηκών αυτών πάνω στη φυσική κατάσταση κάθε ουσίας την καταλαβαίνει κανείς αν εξετάσει το φαινόμενο «μικροσκοπικά», δηλαδή εξετάσει τη συμπεριφορά και διάταξη των δομικών μονάδων της ουσίας, που μπορεί να είναι μόρια, ιόντα ή άτομα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κατάσταση κάθε ουσίας προσδιορίζεται από τη «διαμάχη» των διαμοριακών, ελκτικών, δυνάμεων με τις θερμικές κινήσεις οι οποίες τείνουν να διαχωρίσουν τα μόρια.

Το πέρασμα από τη μία φυσική κατάσταση στην άλλη είναι ένα φαινόμενο φυσικό μια και δεν παρατηρείται μεταβολή στη φύση των δομικών μονάδων, οι οποίες παραμένουν αναλλοίωτες. Επιπλέον το πέρασμα αυτό γίνεται μέσα από καταστάσεις ισορροπίας, όπως φαίνεται από το διάγραμμα:

ΑΕΡΙΟ: πλήρης αταξία, ο χώρος κενός, πλήρης ελευθερία κινήσεων σωματιδίων. Πολύ ασθενείς δεσμοί μεταξύ των δομικών τους μονάδων (μορίων).

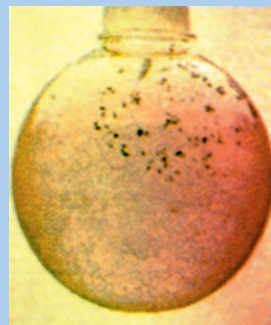
ΥΓΡΟ: σχετική ελευθερία κινήσεων, τα σωματίδια πιο κοντά μεταξύ τους. Διαμοριακοί δεσμοί μεταξύ μορίων π.χ. δεσμοί υδρογόνου.

ΣΤΕΡΕΟ: πλήρης τάξη, πολύ κοντά τα σωματίδια μεταξύ τους σε καθορισμένες θέσεις. Ισχυροί δεσμοί μεταξύ των δομικών τους μονάδων π.χ. ιοντικοί δεσμοί.



ΣΧΗΜΑ 8.7 Διαγραμματική απεικόνιση των τριών καταστάσεων της ύλης. Τα σωματίδια μπορεί να είναι μόρια ή ιόντα ή άτομα.

Η κύρια διαφορά στο μοριακό επίπεδο μεταξύ των καταστάσεων της ύλης είναι η αταξία και η τάξη. Τα αέρια χαρακτηρίζονται από την πλήρη έλλειψη τάξης, δηλαδή από αταξία και οι κινήσεις των μορίων τους είναι τυχαίες. Στα υγρά υπάρχει μία τάξη, αλλά μικρής εμβέλειας, ενώ στα στερεά υπάρχει πλήρης τάξη σε όλη τη μάζα τους.



Στερεό ιώδιο σε ισορροπία με τους ατμούς του.

• **Εξαέρωση:** η μετάβαση ενός υγρού στην αέρια κατάσταση. Απαιτείται θερμότητα (ενδόθερμο φαινόμενο). Η εξαέρωση μπορεί να γίνει, είτε από την επιφάνεια του υγρού, με εξάτμιση, είτε από όλη τη μάζα του υγρού με βρασμό.

• **Υγροποίηση ή συμπύκνωση:** είναι η μετάβαση από την αέρια στην υγρή κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή ελευθερώνεται θερμότητα (εξώθερμο φαινόμενο).

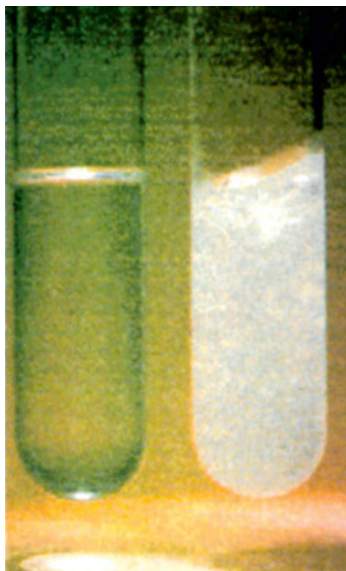
• **Τήξη:** η μετάβαση από τη στερεά στην υγρή κατάσταση. Απαιτείται θερμότητα (ενδόθερμο φαινόμενο).

• **Πήξη:** η μετάβαση από την υγρή στη στερεά κατάσταση. Ελευθερώνεται θερμότητα (εξώθερμο φαινόμενο).

• **Εξάχνωση:** η μετάβαση από τη στερεά στην αέρια κατάσταση. Απαιτείται θερμότητα (ενδόθερμο φαινόμενο).

• Κατά τη μετάβαση ενός σώματος από μια φυσική κατάσταση σε μια άλλη η θερμοκρασία του σώματος διατηρείται σταθερή. Π.χ. κατά τη διάρκεια της πήξης του νερού η θερμοκρασία διατηρείται στους 0°C (σημείο πήξεως νερού)

Υπάρχουν μερικές ουσίες οι οποίες δεν μπορούν να καταταγούν στις τρεις αυτές καταστάσεις ύλης. Το γυαλί π.χ. έχει χαρακτηριστικά της στερεάς αλλά και της υγρής κατάστασης. Επίσης τα τελευταία χρόνια μεγάλη εφαρμογή βρίσκουν και οι υγροί κρύσταλλοι, που επίσης έχουν ιδιότητες μεταξύ κρυσταλλικού και υγρού σώματος.



ΣΧΗΜΑ 8.8 Βενζόλιο στην υγρή και στερεή μορφή του, αντίστοιχα.

Είναι προφανές ότι τα αέρια έχουν πλουσιότερο εσωτερικό ενεργειακό περιεχόμενο σε σύγκριση με τα υγρά, των οποίων οι δομικές μονάδες συγκρατούνται με ισχυρότερες διαμοριακές δυνάμεις. Κατ' επέκταση τα υγρά είναι πιο πλούσια σε ενέργεια από τα στερεά.

Ιδιότητες υγρών

Μετά την εισαγωγή που κάναμε σχετικά με τους διαμοριακούς δεσμούς και τη μεταβολή των φυσικών καταστάσεων της ύλης θα μελετήσουμε μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές ιδιότητες των υγρών.

Ιξώδες

Είναι γνωστό ότι ορισμένα υγρά, όπως το μέλι, το λάδι κλπ., είναι παχύρευστα και κυλούν δύσκολα στην επιφάνεια ενός στερεού. Αντίθετα, το νερό, η βενζίνη κυλούν πολύ εύκολα. **Η αντίσταση ενός υγρού στη ροή ονομάζεται ιξώδες.** Το ιξώδες, μια και έχει να κάνει με την κίνηση μεταξύ μορίων, συσχετίζεται με τους διαμοριακούς δεσμούς. Είναι προφανές ότι όσο ισχυρότεροι είναι οι διαμοριακοί δεσμοί τόσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες. Γενικά το ιξώδες των υγρών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Επιφανειακή τάση

Τα μόρια στο εσωτερικό ενός υγρού δέχονται ελκτικές δυνάμεις από άλλα γειτονικά μόρια από όλες τις διευθύνσεις. Η συνισταμένη των δυνάμεων αυτών είναι μηδέν. Αντίθετα, τα επιφανειακά μόρια δέχονται ελκτικές δυνάμεις μόνο προς το εσωτερικό της μάζας του υγρού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιφάνεια του υγρού (οι σφαίρες έχουν το μικρότερο δυνατό εμβαδόν επιφάνειας). Εξ αιτίας των δυνάμεων αυτών συσσωρεύονται περισσότερα μόρια στο ίδιο εμβαδόν επιφάνειας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα είδος «επιδερμίδας» στην επιφάνεια του υγρού. Γι' αυτό και τα έντομα μπορούν να περπατήσουν στην επιφάνεια ενός υγρού,

Καταστάσεις ύλης



Το στερεό διοξείδιο του άνθρακα εξαχνώνεται, πηγαίνει δηλαδή απ' ευθείας από τη στερεά στην αέρια κατάσταση. Το άσπρο σύννεφο που δημιουργείται οφείλεται στη συμπύκνωση των υδατμών και χρησιμοποιείται πολλές φορές σε θεατρικά εφέ.



Υγρό άζωτο κατά τη διάρκεια εξάτμισής του.



Οι υγροί κρύσταλλοι βρίσκουν εφαρμογή στην ιατρική και στην τεχνολογία των μικρών φορητών ηλεκτρονικών οργάνων, όπως ρολόγια και υπολογιστικές μηχανές.

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Μέτρο των ελκτικών αυτών δυνάμεων προς το εσωτερικό ενός υγρού είναι η επιφανειακή τάση, η οποία αυξάνεται όσο η ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων αυξάνεται.



ΣΧΗΜΑ 8.9 Οι σταγόνες του νερού έχουν σφαιρικό σχήμα, λόγω της επιφανειακής τους τάσης.

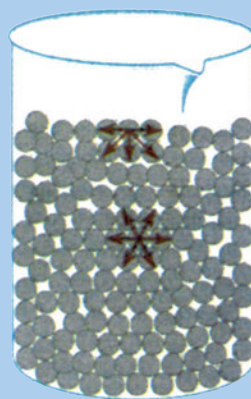
Τάση ατμών

Αν σε κλειστό δοχείο εισάγουμε μια ποσότητα υγρού, τότε μετά από κάποιο χρόνο, και εφόσον η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ της αέριας και της υγρής φάσης. Στην ισορροπία αυτή όσα μόρια εξατμίζονται άλλα τόσα υγροποιούνται, δηλαδή η ταχύτητα εξάτμισης ισούται με την ταχύτητα υγροποίησης. Μ' αυτό τον τρόπο ο αριθμός των μορίων του αερίου διατηρείται σταθερός και η πίεση που ασκεί το αέριο παίρνει μια συγκεκριμένη τιμή, την τάση ατμών.

- Τάση ατμών ενός υγρού σε μια ορισμένη θερμοκρασία ονομάζεται η πίεση που ασκούν οι ατμοί του υγρού, όταν το υγρό βρίσκεται σε ισορροπία με τους ατμούς του.



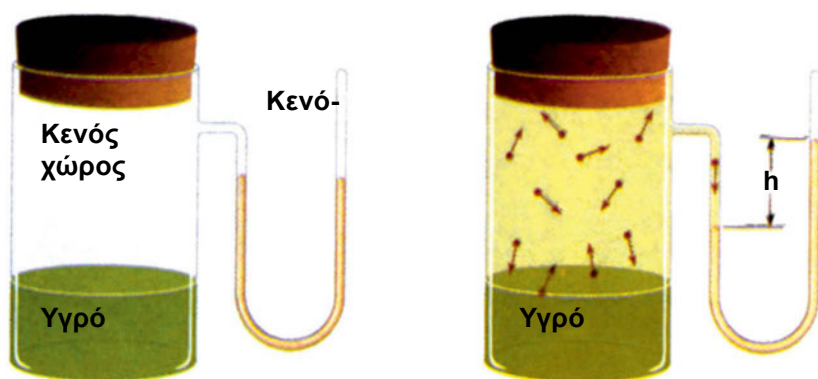
Τα έντομα περπατούν στην επιφάνεια ενός υγρού, λόγω της επιφανειακής τάσης.



Διαμοριακές δυνάμεις σε μόριο επί της επιφάνειας του υγρού και σε μόριο του εσωτερικού του χώρου.

- Τάση ατμών του νερού σε διάφορες θερμοκρασίες

Θερμοκρ. / °C	Τάση ατμών / Torr
0	4,58
10	9,21
20	17,54
30	31,83
40	55,34
80	355,26
100	760,00



ΣΧΗΜΑ 8.10 Το πρώτο δοχείο απεικονίζει το υγρό στην αρχική κατάσταση και το δεύτερο στην κατάσταση ισορροπίας. Η τάση ατμών ενός υγρού αναφέρεται στην κατάσταση ισορροπίας υγρού - ατμού σε μια ορισμένη θερμοκρασία.

Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται από:

α. τη θερμοκρασία. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο αυξάνεται η μέση ταχύτητα των μορίων του υγρού, συνεπώς αυξάνεται η τάση των ατμών. Όταν η τάση ατμών γίνει ίση με την ατμοσφαιρική πίεση (760 mmHg), τότε το υγρό βράζει.

β. τη φύση του σώματος. Ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις δεν ευνοούν την εξάτμιση και τα αντίστοιχα υγρά χαρακτηρίζονται **μη πτητικά** π.χ. Hg. Αντίθετα, ασθενείς διαμοριακές ευνοούν την εξάτμιση και τα αντίστοιχα υγρά χαρακτηρίζονται **πτητικά** π.χ. αιθέρας.

Παράδειγμα 8.3

Σε κλειστό δοχείο επικρατεί δυναμική ισορροπία μεταξύ υγρού νερού και υδρατμών. Τι θα συμβεί αν στην παραπάνω ισορροπία:

- αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία;
- αυξήσουμε τη θερμοκρασία κρατώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως εξηγήσαμε το φαινόμενο της εξάτμισης «σταματάει», όταν η πίεση των υδρατμών πάνω από το υγρό νερό γίνει ίση με την τάση ατμών του νερού (P_{H_2O}).

α. Αν λοιπόν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου η πίεση προσωρινά θα ελαττωθεί, οπότε θα εξατμισθεί ποσότητα νερού για να ξαναγίνει η πίεση ίση με P_{H_2O} .

β. Η P_{H_2O} εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Με αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται η τιμή της P_{H_2O} , οπότε θα εξατμισθεί ποσότητα νερού για να αποκτήσουν οι υδρατμοί τη νέα τιμή της P_{H_2O} .

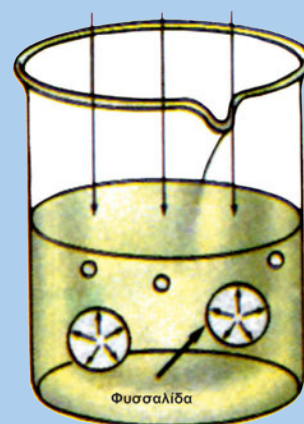
Εφαρμογή

Σε κλειστό δοχείο επικρατεί δυναμική ισορροπία μεταξύ υγρής αιθυλικής αλκοόλης και ατμών της αιθυλικής αλκοόλης. Οι ατμοί της αλκοόλης είναι 0,01 mol στις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία, ενώ ο όγκος του δοχείου παραμένει σταθερός. Η ποσότητα της αέριας αλκοόλης θα είναι α. 0,008 mol; β. 0,001 mol; ή γ. 0,016 mol;

• Τάση ατμών διαφόρων ουσιών στους 25 °C

Ουσία	Τάση ατμών /Torr
Βενζόλιο	94,6
Αιθανόλη	58,9
Υδράργυρος	0,0017
Μεθανόλη	122,7
Νερό	23,8

Ατμοσφαιρική Πίεση



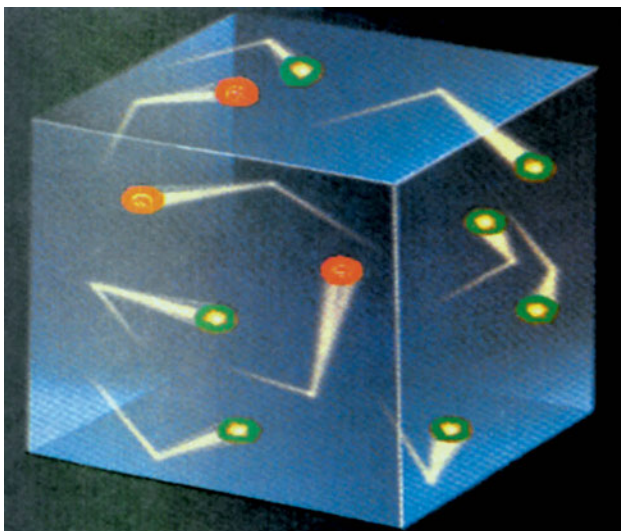
Βρασμό έχουμε όταν η τάση ατμών σε μια φυσαλίδα εξισωθεί με την ατμοσφαιρική πίεση.

Αέρια - Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton

Στις αρχές του 19^{ου} αιώνα ο Dalton οδηγήθηκε πειραματικά στο συμπέρασμα ότι η πίεση η οποία ασκείται από ένα αέριο, όταν αυτό βρίσκεται σε μίγμα με άλλα αέρια, δεν εξαρτάται από την παρουσία των άλλων αερίων. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτό αφορά μόνο τα ιδανικά αέρια.

- Αν σε ένα δοχείο έχουμε ένα μίγμα αερίων, τότε ονομάζουμε μερική πίεση, p_A , ενός αερίου την πίεση που ασκεί το αέριο, αν μόνο του καταλαμβάνει όλο τον όγκο του δοχείου στην ίδια θερμοκρασία
- Σύμφωνα με το νόμο του Dalton ή νόμο των μερικών πιέσεων: η ολική πίεση (P) ενός μίγματος αερίων σε μια ορισμένη θερμοκρασία είναι ίση με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των συστατικών αερίων. Δηλαδή:

$$P = p_A + p_B + \dots$$



ΣΧΗΜΑ 8.11 Η πίεση ενός αερίου οφείλεται στις συγκρούσεις των μορίων του με τα τοιχώματα του δοχείου. Η ολική πίεση προφανώς εκφράζει το σύνολο των συγκρούσεων,

$$\text{δηλαδή } P = p_A + p_B$$

Πρέπει να τονιστεί ότι εκείνο που μετράται συνήθως πειραματικά, είναι η ολική πίεση του αερίου μίγματος. Όμως, η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για το μίγμα, όσο και για το κάθε αέριο συστατικό χωριστά (π.χ. A), με βάση τις ποσότητες mol $n_{\text{ολ}}$ και n_A , αντίστοιχα:

$$PV = n_{\text{ολ}}RT \text{ και } p_A V = n_A RT$$

Από τις σχέσεις αυτές διαιρώντας κατά μέλη προκύπτει

$$p_A = (n_A/n_{\text{ολ}}) P \text{ ή}$$

$$p_A = \chi_A P$$



Ο John Dalton (1776-1874)

γιος φτωχού Άγγλου υφαντουργού. Έγινε δάσκαλος από ηλικία 12 ετών. Αργότερα διορίστηκε καθηγητής μαθηματικών και φυσικής σε κολέγιο του Μάντσεστερ. Η αγάπη του για τη μετεωρολογία τον οδήγησε στη μελέτη των αερίων, καρπός της οποίας ήταν η «Ατομική Θεωρία» και ο «Νόμος των Μερικών Πιέσεων».

• Μονάδες Πίεσης

Μονάδες SI: Pascal (Pa)
 $1 \text{ Pa} = 1 \text{ Kg(m} \cdot \text{s}^{-2}) = 1 \text{ N/m}^2$

Συμβατικές μονάδες

$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$
 $1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa}$
 $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr}$
 $1 \text{ Torr} = 1 \text{ mmHg}_2$
 $1 \text{ atm} = 14,7 \text{ lb/in}^2$



Η ατμοσφαιρική πίεση ισούται με την πίεση που ασκεί στήλη αέριας μάζας 10^4 kg σε επιφάνεια εμβαδού 1 m^2 .

όπου χ_A το γραμμομοριακό κλάσμα του συστατικού A του μίγματος. Κατ' αυτό τον τρόπο υπολογίζονται οι μερικές πιέσεις των συστατικών του μίγματος. Δηλαδή:

- η μερική πίεση ενός αερίου (p_A) σε μίγμα αερίων ισούται με το γραμμομοριακό κλάσμα του αερίου στο μίγμα (χ_A) επί την ολική πίεση του μίγματος (P).

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή του νόμου μερικών πιέσεων γίνεται κατά τη συλλογή αερίων με εκτόπιση νερού ή άλλου υγρού, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.12. Το αέριο, καθώς συλλέγεται στον υποδοχέα, αναμιγνύεται με τους ατμούς του νερού. Η ολική πίεση του μίγματος αυτού είναι το άθροισμα της μερικής πίεσης του συλλεγόμενου αερίου και της μερικής πίεσης των υδρατμών (ή καλύτερα της τάσης ατμών του νερού) στη θερμοκρασία του πειράματος. Δηλαδή,

$$P = p_{\text{αερίου}} + p_{\text{H}_2\text{O}}$$

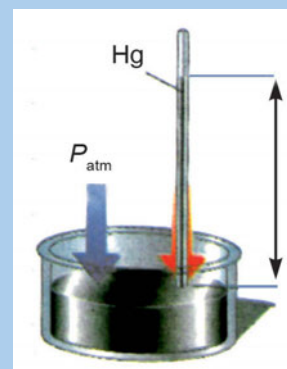
ΣΧΗΜΑ 8.12 Συλλογή αερίου πάνω από νερό και μέτρηση του όγκου του. Η διάταξη δείχνει τη συλλογή αερίου κατά την θερμική διάσπαση ενός στερεού π.χ. KClO_3 .



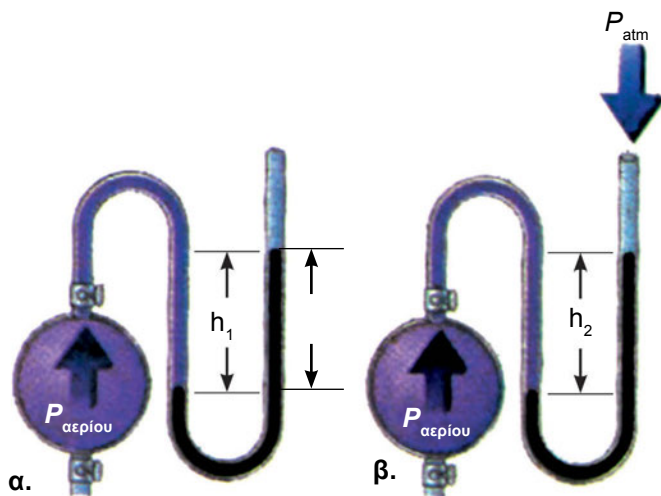
Όταν το αέριο συλλεχθεί, ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε το δοχείο, ώστε το ύψος του νερού μέσα και έξω από το δοχείο συλλογής να είναι το ίδιο. Τότε η πίεση του συλλεγόμενου αερίου ισούται με την ατμοσφαιρική.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη μέτρηση της πίεσης ενός αερίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους μετρητές πίεσης στους σταθμούς καυσίμων, για τον έλεγχο της πίεσης στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Στο εργαστήριο πολλές φορές γίνεται χρήση ενός μανόμετρου, όπως αυτά που εικονίζονται στο σχήμα 8.13. Η αρχή λειτουργίας ενός μανόμετρου είναι ανάλογη με αυτή ενός βαρομέτρου, που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης (βλέπε διπλανό σχήμα).

• Γραμμομοριακό κλάσμα ενός συστατικού A σε μίγμα (χ_A) είναι το κλάσμα των mol του συστατικού A (n_A) προς τα συνολικά mol των συστατικών του μίγματος ($n_{\text{ολ}}$). Δηλαδή, $\chi_A = n_A / n_{\text{ολ}}$. Είναι προφανές ότι ισχύει $\chi_A + \chi_B + \dots = 1$



Βαρόμετρο: όργανο για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η στήλη του υδραργύρου ισορροπεί λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης.



ΣΧΗΜΑ 8.13 Το Μανόμετρο είναι όργανο για τη μέτρηση της πίεσης.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μανομέτρων:

- α. του κλειστού τύπου, όπου ισχύει $p_{\text{αερίου}} = p_{\text{στήλης Hg}}$
 β. του ανοικτού τύπου, όπου ισχύει $p_{\text{αερίου}} = p_{\text{στήλης Hg}} + p_{\text{atm}}$

Παράδειγμα 8.4

Σε δοχείο όγκου 4,1 L έχουμε ποσότητες CO_2 και CO με μερικές πιέσεις αντίστοιχα 2 atm και 3 atm στους 227°C .

- α. Ποια η ολική πίεση στο δοχείο;
 β. Ποιος ο συνολικός αριθμός mol στο αέριο μίγμα;

ΛΥΣΗ

α. Από το νόμο του Dalton έχουμε:

$$P = p_{\text{CO}_2} + p_{\text{CO}} = 3 \text{ atm} + 2 \text{ atm} = 5 \text{ atm}$$

β. 227°C σημαίνει $(227+273) \text{ K} = 500 \text{ K}$. Εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση για το αέριο μίγμα:

$$PV = n_{\text{ολ}} RT \text{ ή } n_{\text{ολ}} = \frac{PV}{RT} = \frac{5 \text{ atm} \cdot 4,1 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 500 \text{ K}} = 0,5 \text{ mol}$$

Εφαρμογή

Σε δοχείο όγκου 16,4 L έχουμε ποσότητες N_2 και O_2 με μερικές πιέσεις αντίστοιχα 16 atm και 4 atm στους 127°C .

- α. Ποια είναι η ολική πίεση στο δοχείο;
 β. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των mol στο αέριο μίγμα;
 γ. Πόσα mol N_2 περιέχονται στο μίγμα;

α. 20 atm, β. 10 mol, γ. 8 mol

(8.2) Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων

Όταν διαλύεται μία ουσία στο νερό, το διάλυμα που προκύπτει έχει σαφώς νέες ιδιότητες ως προς το διαλύτη (νερό). Άλλη γεύση, άλλη πυκνότητα, άλλο ιζώδες κλπ. Ακόμα και αν διαλυθεί η ίδια ποσότητα από δύο ενώσεις στον ίδιο όγκο διαλύτη, τα διαλύματα που προκύπτουν έχουν διαφορετικές ιδιότητες π.χ. πυκνότητες.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σύνολο ιδιοτήτων στο διάλυμα το οποίο είναι **ανεξάρτητο από τη φύση της διαλυμένης ουσίας (μορίων ή ιόντων) και**

εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος (ή διαλύτη). Έτσι, διπλάσια για παράδειγμα ποσότητα διαλυμένου σώματος προκαλεί διπλάσια μεταβολή στις ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες ονομάζονται **προσθετικές ή αθροιστικές** και είναι:

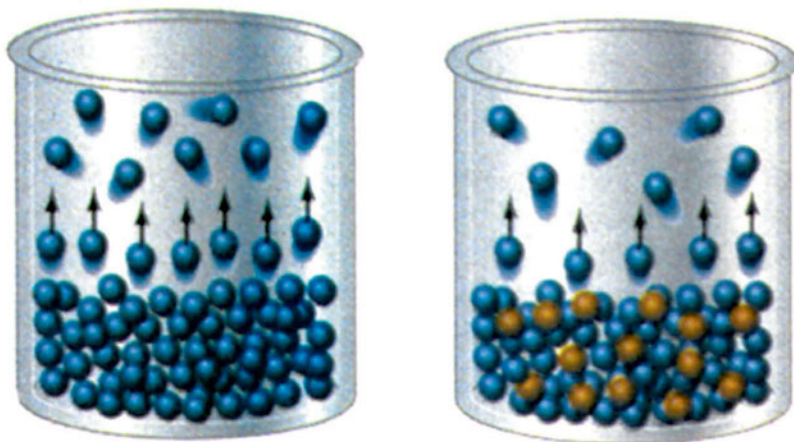
- η ελάττωση της τάσης των ατμών του διαλύτη
- η ανύψωση του σημείου βρασμού του διαλύτη
- η ταπείνωση του σημείου πήξεως του διαλύτη
- η ωσμωτική πίεση του διαλύματος.

Μείωση της τάσης ατμών - Νόμος Raoult

Είναι γνωστό ότι η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση που ασκούν οι ατμοί του υγρού όταν το υγρό βρίσκεται σε ισορροπία με τους ατμούς του.



Αν διαλύσουμε μια μη πτητική ουσία σ' ένα υγρό διαλύτη π.χ. ένα στερεό, παρατηρείται ελάττωση της τάσης ατμών του διαλύτη. Το υγρό, δηλαδή, εξατμίζεται δυσκολότερα. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται ως εξής: Στην επιφάνεια του καθαρού διαλύτη υπάρχουν αποκλειστικά μόρια διαλύτη. Ορισμένα απ' αυτά υπερνικούν τις διαμοριακές δυνάμεις και εξατμίζονται. Η παρουσία του μη πτητικού διαλυμένου σώματος ελαττώνει τον αριθμό των μορίων του διαλύτη στην επιφάνεια του υγρού, επομένως η εξάτμιση περιορίζεται και η τάση ατμών ελαττώνεται. Προφανώς όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του διαλυμένου σώματος, τόσο μεγαλύτερη μείωση της τάσης ατμών παρατηρείται.



ΣΧΗΜΑ 8.14 Η παρουσία μη πτητικής διαλυμένης ουσίας προκαλεί μείωση της τάσης ατμών του υγρού-διαλύτη.

Το παραπάνω θέμα, της μείωσης της τάσης ατμών ενός υγρού κατά τη διάλυση σ' αυτό μιας μη πτητικής ουσίας, μελετήθηκε πειραματικά το 1886 από το Γάλλο χημικό Francois Raoult. Τα αποτελέσματα της μελέτης του αυτής διατυπώθηκαν με τη μορφή ενός νόμου, που σήμερα είναι γνωστός ως **νόμος Raoult**. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι διατύπωσης του νόμου αυτού. Μία εξ αυτών είναι η εξής:

Προσθετικές ιδιότητες

- Σε αραιά μοριακά διαλύματα μη πτητικών διαλυμένων ουσιών η τάση των ατμών του διαλύματος είναι ίση με την τάση ατμών του καθαρού διαλύτη στην ίδια θερμοκρασία πολλαπλασιασμένη με το γραμμομοριακό κλάσμα του διαλύτη στο διάλυμα.

Μαθηματικά εκφρασμένος ο νόμος αυτός είναι:

$$P = P^{\circ} \chi_{\text{διαλύτη}}$$

όπου, P = τάση ατμών του διαλύματος

P° = τάση ατμών του καθαρού διαλύτη

$\chi_{\text{διαλύτη}}$ = γραμμομοριακό κλάσμα του διαλύτη στο διάλυμα

$\chi_{\text{διαλύτη}} = n_{\text{διαλύτη}} / (n_{\text{διαλύτη}} + n_{\text{ουσίας}})$

$n_{\text{διαλύτη}}$ = αριθμός mol διαλύτη

$n_{\text{ουσίας}}$ = αριθμός mol διαλυμένης ουσίας

Άλλη έκφραση του νόμου του Raoult είναι η εξής:

$$(\Delta P)_{\text{σχ}} = (P^{\circ} - P) / P^{\circ} = \chi_{\text{ουσίας}}$$

- Η σχετική ελάττωση της τάσης ατμών του διαλύτη, όταν διαλυθεί σ' αυτόν μια μη πτητική ουσία, είναι ίση με το γραμμομοριακό κλάσμα της διαλυμένης ουσίας.

Παρατηρήσεις

1. Ο νόμος Raoult ισχύει και όταν έχουμε περισσότερες από μία μη πτητικές διαλυμένες ουσίες. Τότε, $n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots$
2. Ο νόμος του Raoult μπορεί να εφαρμοστεί και σε μίγματα πτητικών υγρών. Στην περίπτωση αυτή το κάθε υγρό δρα ως διαλύτης, που διαλύει το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι η τάση των ατμών του καθενός υγρού μειώνεται, σύμφωνα με το νόμο του Raoult. Έτσι, στην περίπτωση διαλύματος πτητικών υγρών Α και Β, ισχύει:

$$P_A = P_A^{\circ} \chi_A \text{ και } P_B = P_B^{\circ} \chi_B$$

Όπου,

P_A° και P_B° : οι τάσεις ατμών των καθαρών υγρών Α και Β

P_A και P_B : οι τάσεις ατμών των υγρών Α και Β, όταν τα υγρά αυτά είναι αναμιγμένα μεταξύ τους και

χ_A , χ_B : τα γραμμομοριακά κλάσματα των Α και Β στο διάλυμα.

3. Ο νόμος του Raoult είναι ακριβής σε ιδανικά διαλύματα. Ιδανικό θεωρείται το διάλυμα του οποίου οι διαμοριακοί δεσμοί μεταξύ διαλύτη - διαλυμένου σώματος (π.χ. Α-Β) είναι της ίδιας περίπου ισχύος με αυτούς που εμφανίζονται μεταξύ των μορίων διαλύτη - διαλύτη (π.χ. Α-Α) και διαλυμένου σώματος - διαλυμένου σώματος (π.χ. Β-Β). Πιθανόν κανένα διάλυμα δεν καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις αυτές. Πολλά όμως διαλύματα θεωρούνται ότι προσεγγίζουν ικανοποιητικά την εικόνα αυτή, ώστε να θεωρούνται ιδανικά. Παράδειγμα φέρνουμε το μίγμα υδρογονανθράκων στη βενζίνη ή το μίγμα βενζολίου - τολουολίου.

Γενικώς ο νόμος του Raoult εφαρμόζεται ικανοποιητικά σε αραιά διαλύματα μοριακών ενώσεων σε υγρά, καθώς και σε διαλύματα δύο χημικά παρομοίων υγρών. Πρέπει πάντως να τονισθεί ότι ο νόμος αυτός με κατάλληλη τροποποίηση μπορεί να εφαρμοστεί και σε αραιά διαλύματα ιοντικών ενώσεων.



F. M. Raoult (1830-1901)

Γάλλος χημικός. Από το 1867 και μέχρι το θάνατό του ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ. Μελέτησε πειραματικά τις προσθετικές ιδιότητες, όπως την ελάττωση του σ.π. και ελάττωση της τάσης ατμών μοριακών και ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεών του απέδειξαν την ισχύ της θεωρίας ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arrhenius.

- Ο νόμος του Raoult, στη μορφή που δίνεται, ισχύει με την προϋπόθεση ότι:

- η διαλυμένη ουσία είναι μη πτητική
- το διάλυμα είναι αραιό
- το διάλυμα είναι μοριακό, δηλαδή η διαλυμένη ουσία είναι σε μορφή μορίων.

Παράδειγμα 8.6

Ποια είναι η τάση ατμών υδατικού διαλύματος γλυκόζης ($C_6H_{12}O_6$) περιεκτικότητας 5% w/w στους 27 °C, αν η τάση ατμών του νερού στους 27 °C είναι $P^0 = 30 \text{ mmHg}$;

ΛΥΣΗ

Η γλυκόζη επειδή είναι στερεό δε δίνει ατμούς. Οι μόνοι ατμοί που προκύπτουν από το διάλυμα είναι αυτοί του νερού. Το διάλυμα δίνει λιγότερους ατμούς από το καθαρό νερό και η τάση ατμών του διαλύματος P δίνεται από τον τύπο:

$$P = P^0 \frac{n_{H_2O}}{n_{H_2O} + n_{\text{ουσίας}}}$$

Στη συγκεκριμένη περίπτωση 100 g διαλύματος περιέχουν 5 g $C_6H_{12}O_6$ και 95 g H_2O , άρα:

$$\frac{n_{H_2O}}{n_{\text{ολ}}} = \frac{\frac{95}{18}}{\frac{95}{18} + \frac{5}{180}} = 0,995 \quad (M_{\text{r γλυκόζης}} = 180 \text{ και } M_{\text{r } H_2O} = 18) \text{ και:}$$

$$P = P^0 \frac{n_{H_2O}}{n_{\text{ολ}}} = 30 \text{ mmHg} \cdot 0,995 = 29,85 \text{ mmHg}$$

Εφαρμογή

Ποια η τάση ατμών υδατικού διαλύματος ουσίας Α 10% w/w η οποία δεν είναι ηλεκτρολύτης και έχει σχετική μοριακή μάζα 100; (Η τάση ατμών του H_2O στην ίδια θερμοκρασία είναι 30,6 mmHg).

Ανύψωση του σημείου βρασμού και ταπείνωση του σημείου πήξης**Ανύψωση σημείου βρασμού**

Το πέρασμα για κάθε ουσία από τη μία φάση στην άλλη είναι στενά συνδεδεμένο με την τάση των ατμών της ουσίας. Ως σημείο βρασμού (ή σημείο ζέσεως) ορίζεται η θερμοκρασία εκείνη στην οποία η τάση των ατμών ενός υγρού εξισώνεται με την εξωτερική πίεση. Στην περίπτωση του καθαρού νερού αυτό συμβαίνει στους 100 °C (κανονικό σημείο βρασμού του νερού). Ωστόσο, σ' ένα υδατικό διάλυμα η τάση των ατμών του διαλύματος είναι μικρότερη από εκείνη του νερού, με αποτέλεσμα το σημείο βρασμού να ανυψώνεται. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του διαλύματος, τόσο μικρότερη είναι η τάση των ατμών του διαλύματος, άρα και τόσο μεγαλύτερη είναι η ανύψωση του σημείου βρασμού. Συνεπώς, η ανύψωση του σημείου βρασμού του διαλύτη εξαρτάται από τη συγκέντρωση του διαλύματος και μάλιστα ισχύει:

- Σε αραιά μοριακά διαλύματα μη πτητικών ουσιών η ανύψωση του σημείου βρασμού του διαλύτη είναι ανάλογη προς τη μοριακότητα κατά βάρος (molality) του διαλύματος.

Δηλαδή,

$$\Delta T_b = K_b m$$

όπου,

ΔT_b : η ανύψωση σ.β. του διαλύτη (σ.β. διαλύματος - σ.β. διαλύτη),

Προσθετικές ιδιότητες

• Αν η τάση ατμών είναι μεγαλύτερη απ' αυτή που προβλέπεται από το νόμο του Raoult, τότε έχουμε θετική απόκλιση από το νόμο. Οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να αποδοθούν στη διάσπαση ισχυρών διαμοριακών δεσμών κατά την ανάμιξη π.χ. δεσμών υδρογόνου. Παράδειγμα διαλύματος με θετική απόκλιση είναι η αιθανόλη - βενζόλιο.

• Αν η τάση ατμών βρεθεί μικρότερη απ' αυτή που προβλέπεται από το νόμο του Raoult, τότε έχουμε αρνητική απόκλιση. Οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να αποδοθούν στο σχηματισμό ισχυρών διαμοριακών δεσμών κατά την ανάμιξη π.χ. δεσμών υδρογόνου. Παράδειγμα διαλύματος με αρνητική απόκλιση είναι το μίγμα ακετόνης - χλωροφόρμιου.

30 mmHg

• Κανονικό σ.β. είναι η θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών της ουσίας είναι 1 atm.

Η εξίσωση της ανύψωσης του σ.β ισχύει με την προϋπόθεση ότι:

- η διαλυμένη ουσία είναι μη πτητική
- το διάλυμα είναι αραιό
- το διάλυμα είναι μοριακό, δηλαδή η διαλυμένη ουσία είναι υπό μορφή μορίων.

m: η μοριακότητα κατά βάρος του διαλύματος (molality),
K_b: σταθερά ανύψωσης σ.β. ή σταθερά ζεσεοσκοπίας, η οποία εξαρτάται από τη φύση του διαλύτη. Όταν η μοριακότητα κατά βάρος του διαλύματος είναι 1 m, τότε η τιμή της ΔT_b είναι αριθμητικά ίση με την K_b.

Η παραπάνω σχέση ανταποκρίνεται πολύ καλά σε αραιά διαλύματα μη πτητικών, μοριακών ενώσεων (μη ιοντικών και μη πολυμεριζομένων). Όμως, με κάποια τροποποίηση μπορεί να εφαρμοστεί και για αραιά διαλύματα ηλεκτρολυτών.

- Ζεσεοσκοπία ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας (μοριακό βάρος) με βάση τη μέτρηση πειραματικά του ΔT_b, εφαρμόζοντας τον παραπάνω νόμο:

$$\Delta T_b = K_b m = K_b \frac{m_{\text{ουσίας}} \cdot 1000}{M_{\text{r ουσίας}} \cdot m_{\text{διαλύτη}}}$$

όπου,

m_{ουσίας}: η μάζα της διαλυμένης ουσίας

M_{r ουσίας}: η σχετική μοριακή μάζα της διαλυμένης ουσίας και

m_{διαλύτη}: η μάζα του διαλύτη.

Ταπείνωση σημείου πήξης

Με την ίδια λογική, το σημείο πήξης ενός διαλύματος είναι χαμηλότερο από εκείνο του καθαρού διαλύτη. Έτσι, το θαλασσινό νερό, που είναι πλούσιο σε άλατα, δεν πήζει τόσο εύκολα όσο το νερό των λιμνών και των ποταμών.

Όμως, ας δούμε τι συμβαίνει, όταν διάλυμα NaCl ψυχθεί προοδευτικά. Κατ' αρχάς το διάλυμα δεν πήζει στους 0 °C, όπως το καθαρό νερό, αλλά σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε σχηματίζεται πάγος, ο οποίος είναι καθαρό νερό. Μ' αυτό τον τρόπο το διάλυμα γίνεται πυκνότερο σε NaCl, αφού η ίδια ποσότητα άλατος μένει διαλυμένη σε λιγότερο νερό. Καθώς σχηματίζεται πάγος, η θερμοκρασία πέφτει ακόμη περισσότερο, οπότε νέες ποσότητες πάγου σχηματίζονται, αφήνοντας πίσω ολοένα και πυκνότερο κάθε φορά διάλυμα. Η πορεία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου το διάλυμα γίνει κορεσμένο σε NaCl. Τότε, το διάλυμα παίρνει την ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας, η οποία ονομάζεται *ευτηκτική θερμοκρασία* του διαλύματος.

Η ταπείνωση του σημείου πήξης του διαλύτη εξαρτάται από τη συγκέντρωση του διαλύματος και μάλιστα ισχύει:

- Σε αραιά μοριακά διαλύματα η ταπείνωση του σ.π. είναι ανάλογη προς τη μοριακότητα κ.β. (molality) του διαλύματος.

Δηλαδή:

$$\Delta T_f = K_f m$$

όπου,

ΔT_f: η ταπείνωση σ.π. του διαλύτη (σ.π._{διαλύτη} - σ.π._{διαλύματος}),

m: η μοριακότητα κατά βάρος του διαλύματος (molality),

K_f: σταθερά ταπείνωσης σ.π. ή σταθερά κρυοσκοπίας, η οποία εξαρτάται

• *molality*: εκφράζει τον αριθμό των mol της διαλυμένης ουσίας σε 1000 g διαλύτη.

Δηλαδή, αν έχουμε 0,3 mol διαλυμένης ουσίας σε 1000 g διαλύτη η *molality* είναι 0,3 m.

• Κανονικό σ.π. είναι το σ.π. της ουσίας σε πίεση 1atm.

Η εξίσωση της ταπείνωσης του σ.π. ισχύει με την προϋπόθεση ότι:

- το διάλυμα είναι αραιό
 - το διάλυμα είναι μοριακό, δηλαδή η διαλυμένη ουσία είναι υπό μορφή μορίων.

από τη φύση του διαλύτη. Όταν η μοριακότητα κατά βάρος του διαλύματος είναι 1 m, τότε η τιμή της ΔT_f είναι αριθμητικά ίση με την K_f .

Γενικά αναφέρουμε ότι οι μεταβολές στο σ.π., που προκαλούνται κατά τη διάλυση μιας ουσίας σ' ένα διαλύτη, είναι πιο σημαντικές από τις αντίστοιχες του σ.β. Για το λόγο αυτό, και επειδή το σ.π. μετράται πειραματικά με μεγαλύτερη ακρίβεια από το σ.β., η κρυοσκοπία βρίσκει πολλές εφαρμογές.

- Κρυοσκοπία ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας με βάση τη μέτρηση πειραματικά του ΔT_f , εφαρμόζοντας τον παραπάνω νόμο:

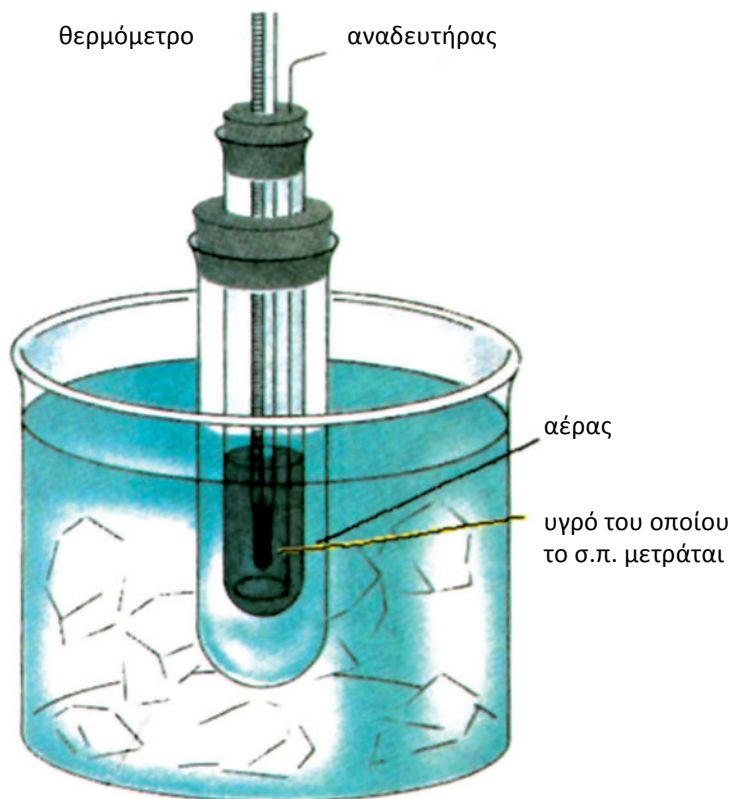
$$\Delta T_f = K_f \cdot m = K_f \cdot \frac{m_{\text{ουσίας}} \cdot 1000}{M_{\text{r ουσίας}} \cdot m_{\text{διαλύτη}}}$$

όπου,

$m_{\text{ουσίας}}$: η μάζα της διαλυμένης ουσίας

$M_{\text{r ουσίας}}$: η σχετική μοριακή μάζα της διαλυμένης ουσίας και

$m_{\text{διαλύτη}}$: η μάζα του διαλύτη.



ψυκτικό μέσο
π.χ. πάγος με NaCl

ΣΧΗΜΑ 8.14 Διάταξη για τον υπολογισμό του σημείου πήξης ενός υγρού.

Προσθητικές ιδιότητες



Η προσθήκη αντιπηκτικών υγρών στο νερό των ψυγείων των αυτοκινήτων, όπως π.χ. της γλυκόλης $C_2H_4(OH)_2$ αποτελεί μια εφαρμογή της ταπείνωσης του σ.π. Άλλη εφαρμογή είναι η χρησιμοποίηση αλάτων, όπως NaCl και $CaCl_2$ για το λιώσιμο των πάγων στους χιονισμένους δρόμους.

Παρακάτω δίνεται πίνακας με τις τιμές των K_b και K_f διαφόρων διαλυτών με τις αντίστοιχες τιμές των $\sigma.β.$ και $\sigma.π.$

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5 Σταθερές ανύψωσης $\sigma.β.$ και ταπείνωσης $\sigma.π.$ με τις αντίστοιχες τιμές των $\sigma.β.$ και $\sigma.π.$ χαρακτηριστικών διαλυτών.

Διαλύτης	K_b $^{\circ}\text{C m}^{-1}$	$\sigma.β.$ $^{\circ}\text{C}$	K_f $^{\circ}\text{C m}^{-1}$	$\sigma.π.$ $^{\circ}\text{C}$
νερό, H_2O	0,52	100,0	1,86	0,0
χλωροφόρμιο, CHCl_3	3,63	61,2	4,68	-63,5
βενζόλιο, C_6H_6	2,53	80,1	5,12	5,5
τετραχλωράνθρακας, CCl_4	5,02	76,8	29,8	-22,3
οξικό οξύ, CH_3COOH	3,08	118,5	3,59	16,6
αιθανόλη, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	1,07	78,3		
καμφορά, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$			40,0	179,5

*τα $\sigma.β.$ και $\sigma.π.$ αναφέρονται στις κανονικές τους τιμές

Μιλώντας γενικά πρέπει να αναφέρει κανείς, ότι η διάλυση 1 mol μιας ουσίας δε δημιουργεί πάντα και 1 mol σωματιδίων στο διάλυμα. Το διαλυμένο σώμα μπορεί να διίσταται (ή ιοντίζεται) πλήρως ή μερικώς σχηματίζοντας έτσι μεγαλύτερο αριθμό σωματιδίων. Στον αντίποδα αυτού είναι δυνατό τα μόρια του διαλυμένου σώματος να συμπυκνώνονται ή να πολυμερίζονται ή να συσσωματώνονται πλήρως ή μερικώς προς μεγαλύτερα συγκροτήματα, οπότε βέβαια ο αριθμός των ανεξαρτήτων σωματιδίων μικραίνει. Τέτοιες πληροφορίες για διάσπαση ή πολυμερισμό συχνά προκύπτουν από τη μελέτη των προσθετικών διαλυμάτων του διαλύματος.

Παράδειγμα 8.6

Διαλύονται 3 g θείου σε 100 g κυκλοεξανίου και το σχηματιζόμενο διάλυμα έχει σημείο πήξης $4,16^{\circ}\text{C}$. Να βρεθούν:

- Η πειραματική σχετική μοριακή μάζα του θείου.
- Η ατομικότητα του θείου (ο μοριακός του τύπος).
- Η ακριβής σχετική μοριακή μάζα του θείου.

Δίνονται $A_r \text{ S} = 32$, $K_{f \text{ κυκλοεξανίου}} = 20^{\circ}\text{C m}^{-1}$ και σημείο πήξεως του κυκλοεξανίου: $6,5^{\circ}\text{C}$.

ΛΥΣΗ

α. Στο βασικό τύπο: $\Delta T_f = K_f m$

θέτουμε $\Delta T_f = (6,5 - 4,16)^{\circ}\text{C} = 2,34^{\circ}\text{C}$, $K_f = 20^{\circ}\text{C/m}$

Υπολογίζουμε τη molality:

Σε 100 g κυκλοεξανίου διαλύονται 3 g S

Σε 1000 g κυκλοεξανίου διαλύονται x;

$$x = \frac{3 \cdot 1000}{100} \text{ g ή } \frac{3 \cdot 1000}{100 \cdot M_r} \text{ mol}$$

Έτσι έχουμε:

$$2,34^{\circ}\text{C} = 20 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{m}} \frac{3 \cdot 1000}{100 \cdot M_r} \text{ m ή } M_{r \text{ πειραματικό}} = 256,4$$

β. Αν ο μοριακός τύπος του S είναι S_x , δηλαδή η ατομικότητά του είναι x, έχουμε: $M_{r_{S_x}} = 256,4 \text{ ή } 32 \cdot x = 256,4 \text{ ή } x = 8,01$. Άρα, το x θα είναι 8 και ο μοριακός τύπος του θείου είναι S_8 .

γ. Από το μοριακό τύπο τώρα υπολογίζουμε την ακριβή σχετική μοριακή μάζα του θείου: $M_{r_{\text{ακριβές}}} = 8 \cdot 32 = 256$

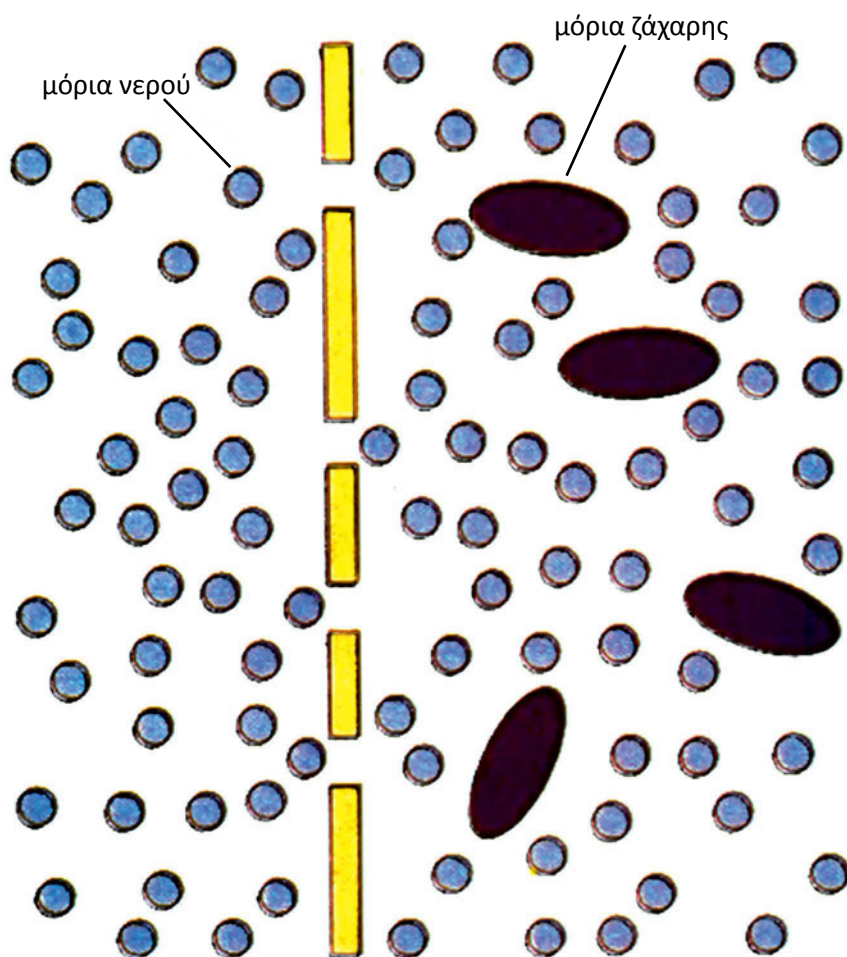
Εφαρμογή

Η προπανόνη βράζει στους $56,38^\circ\text{C}$. Διάλυμα περιέχει 20 g προπανόνης και 1,41 g οργανικού στερεού X διαλυμένου στην προπανόνη. Το σημείο βρασμού του διαλύματος είναι $56,88^\circ\text{C}$. Ποια είναι η σχετική μοριακή μάζα του X, αν η ζεσεοσκοπική σταθερά της προπανόνης είναι $K_b = 1,67^\circ\text{C/m}$.

Ώσμωση και Ωσμωτική πίεση

Η ωσμωτική πίεση είναι μία ακόμη προσθετική ιδιότητα των διαλυμάτων, η οποία παρατηρείται μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες. Για να εκδηλωθεί, δηλαδή, απαιτείται μια *ημιπερατή μεμβράνη*, φυσική ή συνθετική, που επιτρέπει κάποιες ουσίες να περνούν και κάποιες όχι (δρα δηλαδή σαν ένα είδος μοριακού κόσκινου).

Θεωρήστε μία ημιπερατή μεμβράνη η οποία διαχωρίζει ένα υδατικό διάλυμα



235,5

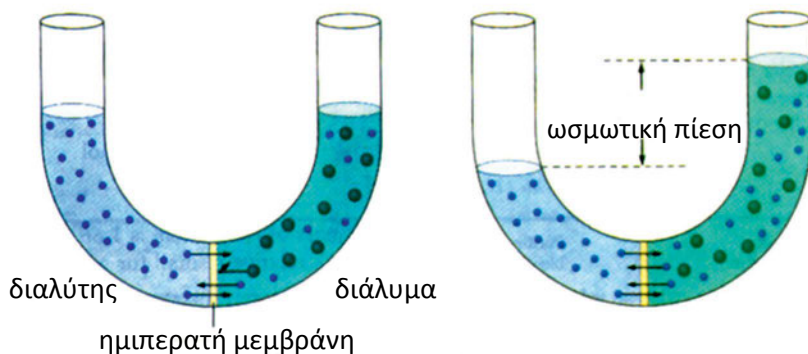
ΣΧΗΜΑ 8.15 Ημιπερατή μεμβράνη που χωρίζει το διαλύτη (νερό) από το διάλυμα (ζαχαρόνερο).

από καθαρό νερό. Αν δεν υπήρχε η μεμβράνη το διάλυμα θα ανακατευόταν με το νερό και θα πρόκυπτε ένα ενιαίο αραιότερο διάλυμα. Όμως, η μεμβράνη επιτρέπει μόνο τη διόδο των μορίων νερού και προς τις δύο κατευθύνσεις και όχι τη διόδο των μορίων του διαλυμένου σώματος. Έτσι, λοιπόν, το

Προσθετικές ιδιότητες

νερό εισέρχεται με μεγαλύτερη ταχύτητα στο δεξί μέρος του δοχείου με σκοπό να εξισώσει τις συγκεντρώσεις στα δύο μέρη. Η διάχυση αυτή των μορίων του νερού γίνεται όχι μόνο μεταξύ του καθαρού νερού και του διαλύματος, αλλά και μεταξύ δύο διαλυμάτων διαφορετικής συγκέντρωσης και ονομάζεται *ώσμωση*.

- *Ώσμωση ονομάζεται το φαινόμενο της διάχυσης περισσότερων μορίων διαλύτη (συνήθως νερού), μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από το διάλυμα στο διάλυμα ή από το διάλυμα της μικρότερης συγκέντρωσης (υποτονικό διάλυμα) στο διάλυμα της μεγαλύτερης συγκέντρωσης (υπερτονικό διάλυμα).*



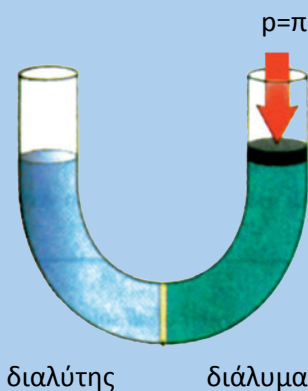
ΣΧΗΜΑ 8.16 Διαγραμματική απεικόνιση του φαινομένου της ώσμωσης και της ωσμωτικής πίεσης.

Αποτέλεσμα της ώσμωσης είναι η στάθμη του υγρού να ανεβαίνει στο δεξιό σκέλος του σωλήνα (βλέπε σχήμα 8.17). Θα περίμενε κανείς ότι η ώσμωση θα συνεχιζόταν μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων. Μόνο τότε το σύστημα θα έβρισκε τη δυναμική του ισορροπία, οπότε ίδιος αριθμός μορίων διαλύτη θα διαπερνούσε την ημιπερατή μεμβράνη και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θα έλεγε κανείς ότι η στάθμη κατ' αυτό τον τρόπο θα ανέβαινε συνεχώς μια και το διάλυμα όσο και να αραιωθεί δε θα γίνει ποτέ καθαρό νερό. Όμως, καθώς η στάθμη ανεβαίνει μέσα στο σωλήνα η δημιουργούμενη *υδροστατική πίεση* αυξάνει την ταχύτητα μετακίνησης του νερού προς το διαλύτη. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή η στάθμη μέσα στο σωλήνα είναι τέτοια, ώστε οι δύο ταχύτητες μετακίνησης των μορίων νερού προς και από το διαλύτη εξισώνονται, οπότε και το φαινόμενο σταματά.

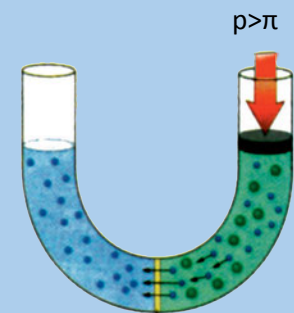
Την πίεση αυτή της υδροστατικής στήλης, που έχει σαν αποτέλεσμα την εξίσωση των ταχυτήτων μετακίνησης του νερού (διαλύτη) μέσω της ημιπερατής μεμβράνης και την αποκατάσταση δυναμικής ισορροπίας στο σύστημα, ονομάζουμε **ωσμωτική πίεση, Π , του διαλύματος**. Προφανώς, η ώσμωση δε θα γινόταν καθόλου αν απ' την αρχή είχε ασκηθεί στην επιφάνεια του διαλύτη πίεση, P ίση με την ωσμωτική πίεση, Π . Συνεπώς,

- *Ωσμωτική πίεση διαλύματος, που διαχωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη απ' τον καθαρό διαλύτη του, ονομάζεται η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί εξωτερικά στο διάλυμα, ώστε να εμποδίσουμε το φαινόμενο της ώσμωσης, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.*

Η ωσμωτική πίεση είναι μία προσθετική ιδιότητα. Εξαρτάται δηλαδή από την ποσότητα (σε mol) του διαλυμένου σώματος σε ορισμένο όγκο



Αν η εξωτερική πίεση (P) που ασκείται στην επιφάνεια του διαλύματος είναι ίση με την ωσμωτική πίεση (Π) του διαλύματος, τότε δε λαμβάνει χώρα ώσμωση.



Αν η εξωτερική πίεση (P) που ασκείται στην επιφάνεια του διαλύματος είναι μεγαλύτερη από την ωσμωτική (Π), τότε έχουμε αντίστροφη ώσμωση.

διαλύματος και όχι από την φύση αυτού. Η ωσμωτική πίεση, Π , ενός διαλύματος δίνεται από την παρακάτω σχέση:

$$\Pi V = n RT$$

Όπου,

Π : η ωσμωτική πίεση του διαλύματος

V : ο όγκος του διαλύματος

n : ο αριθμός mol της διαλυμένης ουσίας

R : η παγκόσμια σταθερά των αερίων

T : η απόλυτη θερμοκρασία (K)

Επειδή δε $n/V = c$ έχουμε, $\Pi = c RT$

Όπου,

c : η συγκέντρωση (Molarity) του διαλύματος.

Η αναλογία της σχέσης με την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων είναι και εμφανής και εντυπωσιακή.

Στο εργαστήριο η μέτρηση της ωσμωτικής πίεσης χρησιμοποιείται για τη μελέτη μεγαλομοριακών ενώσεων, όπως είναι οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊνικά οξέα, π.χ. για τον προσδιορισμό της σχετικής μοριακής μάζας τους. Σ' αυτά, λόγω του μεγάλου M_r είναι δύσκολο να παρασκευαστούν σχετικά πυκνά διαλύματα. Όμως, τα αραιά διαλύματά τους έχουν υψηλή τιμή ωσμωτικής πίεσης, Π , η οποία μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια.

- *Ωσμωμετρία ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας με βάση τον πειραματικό προσδιορισμό του Π , κάνοντας χρήση της παραπάνω εξίσωσης.*

Αντίστροφη ώσμωση

Αντίστροφη ώσμωση έχουμε, όταν ασκούμε πίεση στο διάλυμα, που διαχωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη από το καθαρό διαλύτη του, μεγαλύτερη από την ωσμωτική του πίεση. Στην περίπτωση αυτή ο διαλύτης διαπερνά την ημιπερατή μεμβράνη, κατά προτίμηση από το διάλυμα της υψηλής προς το διάλυμα της χαμηλής συγκέντρωσης.

Το φαινόμενο της αντίστροφης ώσμωσης βρίσκει εφαρμογή στην αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το νερό των ωκεανών αποτελεί το 97,2% της συνολικής ποσότητας νερού στη Γη.

Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αφαλάτωσης στο κόσμο σήμερα βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Αυτή τροφοδοτεί το 50% του πόσιμου νερού της χώρας, κάνοντας χρήση της αντίστροφης ώσμωσης με το νερό του Περσικού κόλπου. Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή έχει εξαπλωθεί και σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράδειγμα φέρνουμε την πόλη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας, όπου από το 1992 λειτουργεί εγκατάσταση αντίστροφης ώσμωσης, για την παραγωγή 30400 m³ πόσιμου νερού τη μέρα. Επίσης κυκλοφορούν στο εμπόριο μικρού μεγέθους αφαλατωτές αντίστροφης ώσμωσης που βρίσκουν χρήση σε κάμπινγκ και θαλάσσια ταξίδια.

• Η ωσμωτική πίεση είναι η μόνη προσθετική ιδιότητα που εξαρτάται απ' τη θερμοκρασία του διαλύματος.

• Οι εξισώσεις της ωσμωτικής πίεσης ισχύουν με τη προϋπόθεση ότι:
- το διάλυμα είναι αραιό
- το διάλυμα είναι μοριακό, δηλαδή η διαλυμένη ουσία είναι υπό μορφή μορίων.

• *Ισοτονικά διαλύματα: είναι τα διαλύματα που έχουν την ίδια τιμή ωσμωτικής πίεσης ($\Pi = 7,7 \text{ atm}$) π.χ. φυσιολογικός ορός (0,9% w/v NaCl ή διάλυμα γλυκόζης 5,7% w/v) και αίμα.*



J. H. Van't Hoff
(1852-1911).

Δανός χημικός τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ χημείας το 1901 (το πρώτο που δόθηκε) για την εργασία του σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες των διαλυμάτων.

Με βάση τις αντιλήψεις του van't Hoff οι προσθετικές ιδιότητες των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων μπορούν να εκφραστούν με βάση τις σχέσεις:

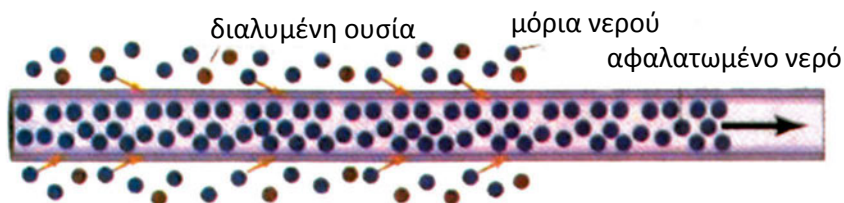
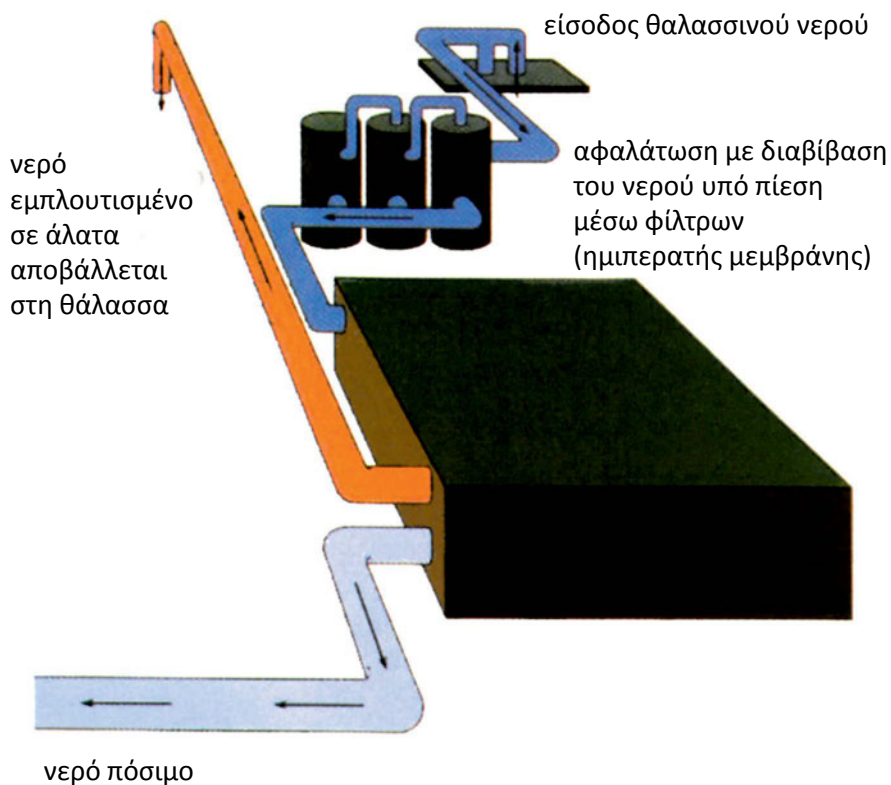
$$\Delta T_f = i K_f m$$

$$\Delta T_b = i K_b m$$

$$\Pi = i CRT$$

όπου, i είναι ο συντελεστής Van't Hoff

Για παράδειγμα $i=2$ στην περίπτωση του NaCl, καθώς από κάθε mol NaCl προκύπτουν λόγω διάστασης δύο mol ιόντων.



Βιολογική σημασία της ώσμωσης

Το φαινόμενο της ώσμωσης παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά βιολογικά φαινόμενα που συσχετίζονται με τη λειτουργία του κυττάρου. Η κυτταρική μεμβράνη είναι ημιπερατή μεμβράνη. Δηλαδή επιτρέπει τη διόδο των μορίων του νερού, όχι όμως των μορίων της πρωτεΐνης ή άλλων μεγαλομορίων. Για να μην έχουμε μορφολογικές μεταβολές των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, θα πρέπει τα ενέσιμα διαλύματα π.χ. φυσιολογικός ορός (υδατικό διάλυμα 0,9% w/w NaCl) να έχουν την ίδια ωσμωτική με το αίμα, δηλαδή περίπου 8 atm.

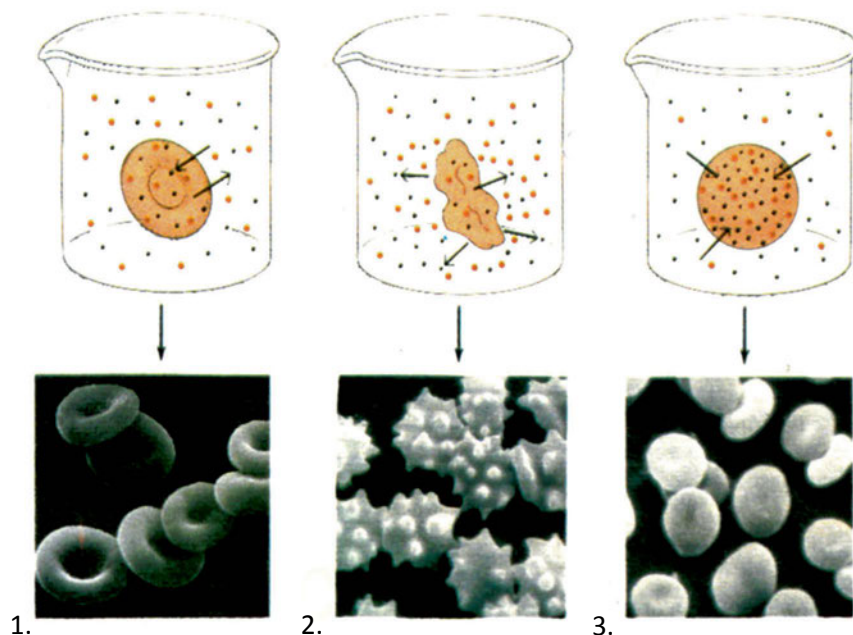
1. Αν το κύτταρο βυθιστεί σε υδατικό διάλυμα ισοτονικό σε σχέση με το ενδοκυτταρικό υγρό (π.χ. φυσιολογικός ορός), τότε το κύτταρο διατηρεί το μέγεθός του, καθώς ο αριθμός των εισερχομένων μορίων νερού ισούται με τον αριθμό των εξερχομένων.
2. Αν το κύτταρο βυθιστεί σε διάλυμα υπερτονικό σε σχέση με το ενδοκυτταρικό υγρό του (π.χ. πυκνό διάλυμα ζάχαρης), τότε το κύτταρο συρρικνώνεται, καθώς ο αριθμός των εισερχομένων μορίων νερού είναι μικρότερος των εξερχομένων.
3. Αν το κύτταρο βυθιστεί σε διάλυμα υποτονικό σε σχέση με το ενδοκυτταρικό υγρό (π.χ. καθαρό νερό), τότε το κύτταρο διογκώνεται, καθώς ο αριθμός των

ΣΧΗΜΑ 8.17 α. Διάταξη για την αφαλάτωση του νερού σε μεγάλη κλίμακα (αριστερά επάνω).
β. Όταν το θαλασσινό νερό εισέλθει υπό πίεση στο σύστημα, τότε το καθαρό νερό (μπλε σφαίρες) διέρχεται μέσω της ημιπερατής μεμβράνης και καταλήγει στη δεξιά-μενή του πόσιμου νερού, ενώ τα άλατα (κόκκινες σφαίρες) μένουν εκτός του συστήματος (αριστερά κάτω).



Πάνω. Ο εσωτερικός χώρος σύγχρονης μονάδας αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση.
 Κάτω. Κάθε κύλινδρος αποτελείται από μερικά εκατομμύρια κοίλες ίνες από ημιπερατή μεμβράνη.

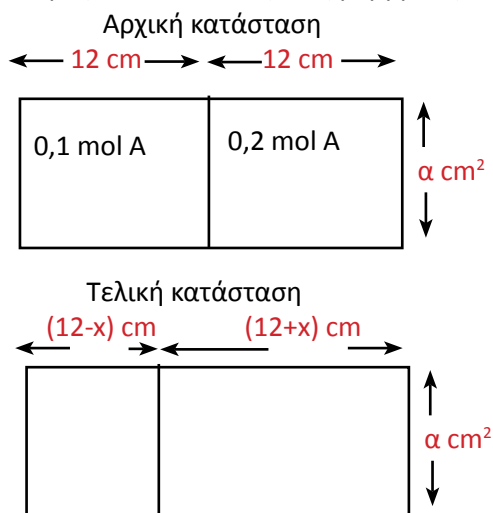
εισερχόμενων μορίων νερού είναι μεγαλύτερος των εξερχόμενων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διάρρηξη του κυττάρου. Για παράδειγμα, αν βυθιστούν ερυθρά αιμοσφαίρια σε καθαρό νερό, τότε τα αιμοσφαίρια διογκώνονται και σπάζουν, ενώ διαχέεται η αιμοσφαιρίνη (ερυθρά χρωστική) που περιέχουν στο νερό. Αυτό ονομάζεται **αιμόλυση** των ερυθρών αιμοσφαιρίων.



ΣΧΗΜΑ 8.18 Ερυθρά αιμοσφαίρια σε διάλυμα α. ισοτονικό β. υπερτονικό και γ. υποτονικό ως προς το ενδοκυττάριο υγρό.

Παράδειγμα 8.7

Οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο έχει μήκος 24 cm και χωρίζεται στο μέσο με κινητή ημιπερατή μεμβράνη. Γεμίζουμε το ένα μέρος με υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,1 mol ουσίας Α και το άλλο με υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,2 mol της Α. Προς τα που θα κινηθεί η μεμβράνη και πόσο;



ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με το φαινόμενο της ώσμωσης θα περάσουν μόρια νερού από το διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης προς το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης σε διαλυμένη ουσία. Το φαινόμενο, όπως αναφέραμε θα σταματήσει, όταν εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων στις δύο πλευρές της μεμβράνης. Όταν λέμε θα σταματήσει, εννοούμε ότι θα αποκατασταθεί δυναμική ισορροπία, δηλαδή ο ίδιος αριθμός μορίων διαλύτη περνά από την ημιπερατή μεμβράνη στο ίδιο χρονικό διάστημα και προς τα δύο διαλύματα. Για να συμβεί αυτό στην περίπτωση μας, η μεμβράνη, όπως δείχνει το σχήμα β, θα κινηθεί προς τα αριστερά για να δώσει χώρο στο νερό. Έστω ότι κινείται κατά x cm. Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας Α θα παραμείνει η ίδια στα δύο διαλύματα και στην τελική θέση έχουμε:

$$c_1 = c_2 \text{ ή } \frac{0,1 \text{ mol A}}{(12-x) \alpha \text{ cm}^3} = \frac{0,2 \text{ mol A}}{(12+x) \alpha \text{ cm}^3} \text{ ή } x=4, \text{ η μεμβράνη δηλαδή}$$

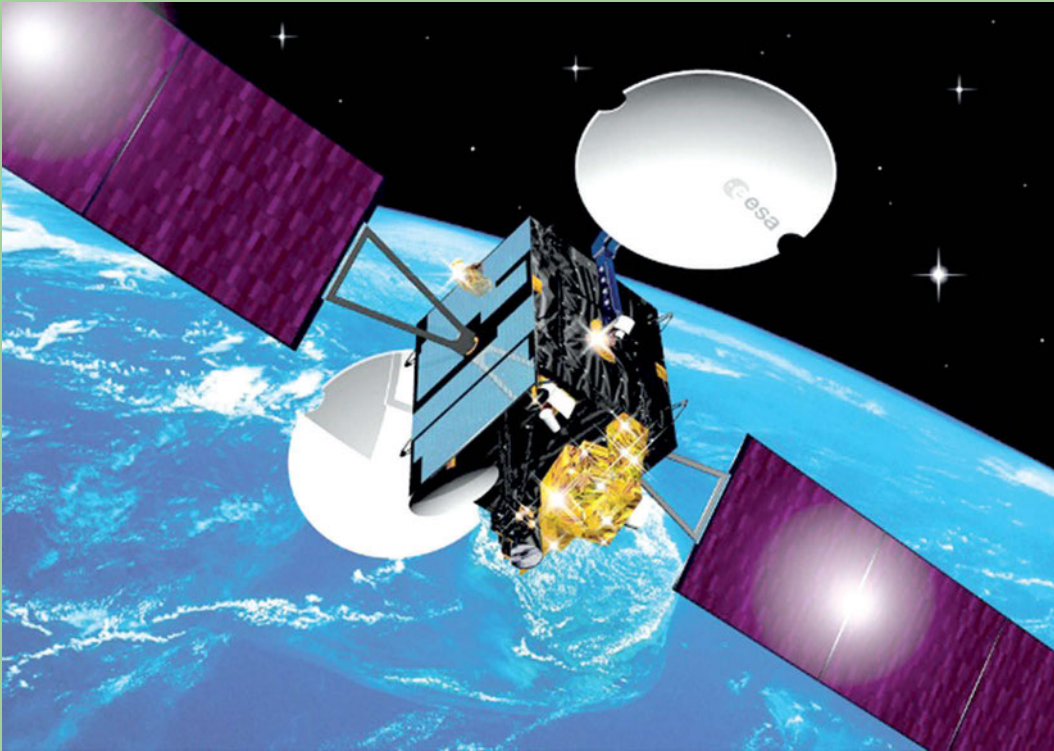
θα κινηθεί προς τα αριστερά κατά 4 cm.

Εφαρμογή

Οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο έχει μήκος 40 cm και χωρίζεται στο μέσο με κινητή ημιπερατή μεμβράνη. Το ένα μέρος είναι γεμάτο με υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,2 mol ουσίας Α και το άλλο με υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,5 mol ουσίας Β. Προς τα πού και πόσο θα κινηθεί η μεμβράνη και γιατί;

8,57 cm

Γνωρίζεις ότι...



Δορυφόροι στην υπηρεσία της μετεωρολογίας για τη μέτρηση κατανομών θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και φωτογράφιση νεφών στην ατμόσφαιρα.

Υδρατμοί στον αέρα. Ένα «Δελτίο καιρού».

Το περιεχόμενο του ατμοσφαιρικού αέρα σε υδρατμούς θα μπορούσε να δίνεται σαν τάση των ατμών, αλλά αυτή η πρακτική δεν ακολουθείται. Αντίθετα, εκείνο το οποίο ακούμε στα δελτία του καιρού είναι η υγρασία του αέρα. Ένα μέτρο της ποσότητας των υδρατμών είναι η απόλυτη υγρασία, η οποία εκφράζει τη μάζα των υδρατμών που περιέχεται σε 1 m^3 αέρα. Σε θερμοκρασία π.χ. 37°C (310 K) 1 m^3 αέρα μπορεί να περιέχει το πολύ $48 \text{ g H}_2\text{O}$. Συνήθως όμως δίνεται ως σχετική υγρασία, η οποία είναι ο λόγος της τρέχουσας ποσότητας των υδρατμών προς τη μέγιστη ποσότητα που θα μπορούσε να περιέχει (αν ήταν κορεσμένος).

Σχετική υγρασία 0 σημαίνει ότι ο αέρας είναι τελείως ξηρός, ενώ 100 % σημαίνει ότι ο αέρας είναι κορεσμένος σε υδρατμούς.

Η σχετική υγρασία σε ένα δείγμα αέρα αλλάζει με τη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, χωρίς να προστίθενται ή αφαιρούνται υδρατμοί στον αέρα, η σχετική υγρασία μικραίνει (αυξάνεται ο παρονομαστής του λόγου). Για παράδειγμα, αν αέρας που έχει στους 15°C σχετική υγρασία 50 %, θερμανθεί (π.χ. με κεντρική θέρμανση) στους 32°C , χωρίς να προστεθούν ή αφαιρεθούν υδρατμοί, τότε η σχετική του υγρασία μειώνεται στα 20 %. Από την άλλη πλευρά, αν θερμός αέρας ψυχθεί η σχετική του υγρασία μπορεί να φτάσει το 100 %, το σημείο κόρου όπως λέγεται, οπότε το νερό συμπυκνώνεται ως ομίχλη.

Ανακεφαλαίωση

1. Διαμοριακές δυνάμεις ονομάζονται οι ελκτικές δυνάμεις που συγκρατούν τα μόρια μεταξύ τους.
2. Διαμοριακές δυνάμεις είναι οι δυνάμεις London, οι δυνάμεις διπόλου-διπόλου και ο δεσμός υδρογόνου.
3. Η ύλη στη φύση εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικές φυσικές καταστάσεις: στερεά, υγρά και αέρια. Η μετάβαση ενός σώματος από τη μια κατάσταση στην άλλη είναι φυσικό φαινόμενο.
4. Μερική πίεση αερίου που βρίσκεται σε αέριο μίγμα, p_A , ονομάζουμε την πίεση που ασκεί το αέριο, αν μόνο του καταλαμβάνει όλο τον όγκο του δοχείου στην ίδια θερμοκρασία.
5. Σύμφωνα με το νόμο του Dalton ή νόμο των μερικών πιέσεων: η ολική πίεση ενός μίγματος αερίων, σε μια ορισμένη θερμοκρασία, είναι ίση με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των συστατικών αερίων.
6. Προσθετικές ιδιότητες είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων στο διάλυμα το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη φύση της διαλυμένης ουσίας (μορίων ή ιόντων) και εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος (ή διαλύτη).
7. Προσθετικές ιδιότητες είναι: η μείωση της τάσης των ατμών του διαλύτη, η αύξηση του σημείου βρασμού του διαλύτη, η ταπείνωση του σημείου πήξεως του διαλύτη και η ωσμωτική πίεση του διαλύματος.
8. Η τάση των ατμών ενός διαλύματος δίνεται από τον τύπο:

$$P = P^{\circ} \chi_{\text{διαλύτη}}$$
9. Η αύξηση του σημείου βρασμού του διαλύτη υπολογίζεται από τη σχέση: $\Delta T_b = K_b m$ και αντίστοιχα η ταπείνωση του σημείου πήξης του διαλύτη είναι: $\Delta T_f = K_f m$.
10. Η ωσμωτική πίεση διαλύματος υπολογίζεται από τη σχέση $\Pi = cRT$. Δυο διαλύματα που έχουν την ίδια ωσμωτική πίεση ονομάζονται ισοτονικά.

Λέξεις - κλειδιά

Διαμοριακές δυνάμεις	Γραμμομοριακό κλάσμα
Δυνάμεις London	Ζεσεοσκοπία
Δυνάμεις διπόλου-διπόλου	Ζεσεοσκοπική σταθερά
Δεσμός υδρογόνου	molality
Μεταβολές καταστάσεων	Κρυοσκοπία
Νόμος μερικών πιέσεων	Κρυοσκοπική σταθερά
Προσθετικές ιδιότητες	Ώσμωση, Ώσμωτική πίεση
Νόμος Raoult	Ισοτονικά διαλύματα

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ερωτήσεις Επανάληψης

1. Τι είναι διαμοριακές δυνάμεις;
2. Πόσα είδη διαμοριακών δυνάμεων γνωρίζετε;
3. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό μέγεθος ενός διπόλου;
4. Τι ονομάζονται δυνάμεις London ή διασποράς;
5. Τι γνωρίζετε για το δεσμό υδρογόνου;
6. Τι είναι τάση ατμών;
7. Τι αναφέρει ο νόμος μερικών πιέσεων του Dalton;
8. Τι ονομάζονται προσθετικές ιδιότητες διαλύματος;
9. Έχουν προσθετικές ιδιότητες τα ηλεκτρολυτικά διαλύματα;
10. Ποιος είναι ο νόμος του Raoult;
11. Τι ονομάζεται ζεσεοσκοπική σταθερά και από τι εξαρτάται;
12. Τι ονομάζεται κρυοσκοπική σταθερά και από τι εξαρτάται;
13. Τι είναι ώσμωση;
14. Τι ονομάζεται ωσμωτική πίεση διαλύματος και πώς υπολογίζεται;
15. Τι είναι ισοτονικά διαλύματα;

Ασκήσεις - Προβλήματα

α. Διαμοριακές Δυνάμεις

16. Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις:
 - α. Οι μπορούν να χωριστούν σε μεγάλες κατηγορίες: (i) Δυνάμεις διπόλου-..... (ii) Δυνάμεις,..... και (iii) Δεσμός.....
 - β. Ο Van der Waals το 1873 για να εξηγήσει τις αποκλίσεις των αερίων από την καταστατική εξίσωση των αερίων, ανέφερε την ύπαρξη δυνάμεων.
 - γ. Στα αέρια οι διαμοριακές δυνάμεις είναι σε σύγκριση με τα υγρά.
 - δ. Μερική είναι η πίεση που ασκεί το αέριο αν έχει τον του δοχείου.
17. Να κατατάξετε τα επόμενα σώματα με σειρά αυξανόμενου σημείου βρασμού και ερμηνεύστε τη σειρά αυτή με βάση τις διαμοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε περίπτωση.



α. Χλώριο Cl_2
γ. Υδροχλώριο HCl

β. Χλωριούχο Νάτριο NaCl
δ. Υδροφθόριο HF

18. Να σημειώσετε με Σ τις σωστές από τις επόμενες προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες.

α. Το μόριο του H_2 επειδή είναι μικρότερο από το μόριο του HCl έχει μεγαλύτερη διπολική ροπή από αυτό.

β. Το H_2S βράζει πιο εύκολα από το H_2O .

γ. Το κανονικό εξάνιο έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από το 2,3-διμεθυλοβουτάνιο.

δ. Το HCl έχει μεγαλύτερη διπολική ροπή από το HBr γιατί το Cl είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Br .

19. Να εξηγήσετε τις διαφορές στα σημεία βρασμού μεταξύ των δύο μελών κάθε ζεύγους.

	Ουσία 1	σ.β. /°C	Ουσία 2	σ.β. /°C
α' ζεύγος	$\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$	35	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	79
β' ζεύγος	HF	20	HCl	-85
γ' ζεύγος	CCl_4	76	LiCl	1360
δ' ζεύγος	HCl	-85	LiCl	1360

20. Ποια είναι η σωστή σειρά για τα σημεία βρασμού των ουσιών H_2 , HF , HCl ;

α. σ.β. (H_2) < σ.β. (HF) < σ.β. (HCl)

β. σ.β. (H_2) < σ.β. (HCl) < σ.β. (HF)

γ. σ.β. (HCl) < σ.β. (H_2) < σ.β. (HF)

δ. σ.β. (HF) < σ.β. (H_2) < σ.β. (HCl)

21. Να αντιστοιχίσετε το σημείο βρασμού κάθε αλκανίου που βρίσκεται στη στήλη II με το συντακτικό τύπο του αλκανίου που βρίσκεται στη στήλη I.

συντακτικός τύπος	σημείο βρασμού / °C
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	28
$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$	36
$\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)_3$	9,5

22. Ποια είναι η σωστή σειρά για τα σημεία βρασμού NH_3 , PH_3 , AsH_3 ;

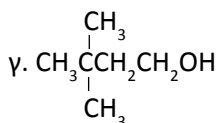
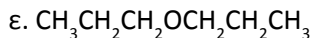
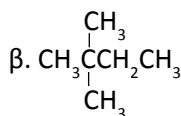
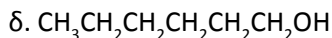
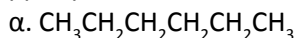
α. σ.β. (NH_3) > σ.β. (PH_3) > σ.β. (AsH_3)

β. σ.β. (AsH_3) > σ.β. (PH_3) > σ.β. (NH_3)

γ. σ.β. (NH_3) > σ.β. (AsH_3) > σ.β. (PH_3)

δ. σ.β. (PH_3) > σ.β. (AsH_3) > σ.β. (NH_3)

23. Ποιο από τα ακόλουθα υγρά αναμένεται να έχει το υψηλότερο σημείο βρασμού;



• Η τιμή της παγκόσμιας σταθεράς των αερίων θεωρείται δεδομένη για τις ασκήσεις:
 $R=0,082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

β. Νόμος μερικών πιέσεων - Τάση ατμών

24. Σε δοχείο περιέχεται μίγμα N_2 και NO με μερικές πιέσεις αντίστοιχα 2 atm και 3 atm. Η ολική πίεση του μίγματος είναι:

α. 1 atm; β. 6 atm; γ. 5 atm; δ. 10 atm;

25. Σε δοχείο περιέχονται 2 mol αερίου Β και εισάγουμε 2 mol αερίου Α τα οποία ασκούν μερική πίεση $p_A = 4,1 \text{ atm}$ σε $T = 800 \text{ K}$. Ο όγκος του δοχείου είναι:

α. 16 L β. 32 L γ. 48 L δ. 64 L

26. Σε δοχείο όγκου $V = 82 \text{ L}$ και θερμοκρασίας $\theta = 127^\circ\text{C}$ περιέχεται αέριο μίγμα που περιέχει 2 mol H_2 και 3 mol CO_2 .

α. Ποια είναι η μερική πίεση κάθε αερίου;

β. Ποια είναι η ολική πίεση του μίγματος;

0,8 atm -1,2 atm

27. Αέριο μίγμα περιέχει 4 mol H_2S και 6 mol SO_2 και έχει ολική πίεση $P = 30 \text{ atm}$. Ποια είναι η μερική πίεση κάθε αερίου στο μίγμα;

12 atm-18 atm

28. Αέριο μίγμα περιέχει 1 g H_2 και 5 g He και βρίσκεται σε δοχείο όγκου 8,2 L στους 227°C . Η πίεση του μίγματος είναι:

α. 3,5 atm β. 8,75 atm γ. 1,75 atm δ. 17,5 atm

29. Σε δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία T περιέχεται αέριο μίγμα που περιέχει 2 mol H_2 , 4 mol CO_2 , 5 mol N_2 και 7 mol Ne . Να αντιστοιχίσετε τη μερική πίεση που ασκεί κάθε αέριο και που είναι στη πρώτη στήλη με το αέριο που είναι στη δεύτερη στήλη.

Αέριο	P / atm
CO_2	21
H_2	12
N_2	6
Ne	15

• Η σχετική ατομική μάζα (Ατομικό Βάρος) τις πιο πολλές φορές στην Ελληνική βιβλιογραφία συμβολίζεται με A_r .

Στο παρόν βιβλίο υιοθετείται η πρόταση της IUPAC και συμβολίζεται A_r .

• Η σχετική μοριακή μάζα (Μοριακό Βάρος) τις πιο πολλές φορές στην Ελληνική βιβλιογραφία συμβολίζεται με M_r . Στο παρόν βιβλίο υιοθετείται η πρόταση της IUPAC και συμβολίζεται M_r .

30. Σε δοχείο όγκου 41 L και στους 227°C περιέχονται 4 αέρια: H_2 , SO_2 , Cl_2 και Ne . Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται για κάθε αέριο μια πληροφορία και ζητείται να συμπληρωθεί ο πίνακας.

Κεφάλαιο 1: Ασκήσεις

	m / g	n / mol	p _{μερική} / atm	Αριθμός μορίων
H ₂	4			
SO ₂			6	
Ne		5		
Cl ₂				3N _A

$$P_{H_2} = 2 \text{ atm}$$

$$n_{SO_2} = 6 \text{ mol}$$

31. Σε δοχείο σταθερού όγκου V που περιέχει ξηρό αέρα στους 25 °C εισάγουμε 3 σταγόνες νερού, οπότε εξατμίζονται οι 2,5 σταγόνες και αποκαθίσταται η ισορροπία: $H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)$
Αν στην ίδια θερμοκρασία και σε δοχείο του ίδιου όγκου με ξηρό αέρα, εισάγουμε 6 σταγόνες των οποίων ο όγκος θεωρείται αμελητέος ως προς τον όγκο του δοχείου, πόσες σταγόνες θα εξατμιστούν για να αποκατασταθεί η παραπάνω ισορροπία;
α. 4 β. 3 γ. 2,5 δ. 5
32. Τάση ατμών ενός υγρού σε ορισμένη θερμοκρασία T είναι η πίεση:
α. Που ασκούν οι ατμοί του στη θερμοκρασία T,
β. 1 atm,
γ. Που ασκούν οι κορεσμένοι ατμοί του στη θερμοκρασία T,
δ. Που ασκούν οι ατμοί του σε δοχείο όγκου 1 L.
- * 33. Σε τρία δοχεία A, B, Γ όγκου 1 L, 2 L, 3 L, περιέχεται νερό όγκου 100 mL, 200 mL και 300 mL αντίστοιχα στην ίδια θερμοκρασία. Για τις τάσεις των ατμών στα τρία δοχεία ισχύει:
α. $P_A < P_B < P_\Gamma$ γ. $P_A = P_B = P_\Gamma$
β. $P_A > P_B > P_\Gamma$ δ. $P_A + P_B = P_\Gamma$
34. Η τάση ατμών του κοινού αιθέρα (διαιθυλαιθέρας) εξαρτάται:
α. Από το δοχείο που περιέχει τον υγρό αιθέρα
β. Από την μάζα του υγρού αιθέρα
γ. Από τη θερμοκρασία
δ. Από όλους αυτούς τους παράγοντες

γ. Προσθετικές ιδιότητες - Νόμος Raoult

35. Προσθετικές ιδιότητες ονομάζονται οι ιδιότητες των διαλυμάτων που εξαρτώνται μόνο:
α. Από τη φύση της διαλυμένης ουσίας
β. Από τη μάζα της διαλυμένης ουσίας
γ. Από το άθροισμα των μαζών διαλυμένης ουσίας και διαλύματος
δ. Από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη.
36. Η τάση ατμών διαλύματος γλυκόζης (A) στους 35°C είναι $P_1 = 31 \text{ mmHg}$. Αν στο διάλυμα (A) προσθέσουμε ποσότητα γλυκόζης και η ποσότητα του νερού μείνει σταθερή, η τάση των ατμών του νέου διαλύματος στους 35°C θα γίνει:
α. 32 mmHg β. 31 mmHg γ. 30,8 mmHg δ. 31,2 mmHg

37. Υδατικό διάλυμα γλυκόζης με molality 0,6 m στους 30 °C έχει την ίδια τάση ατμών στους 30 °C με:
- Διάλυμα ουρίας 0,6 m
 - Διάλυμα φρουκτόζης 0,6 m
 - Διάλυμα ζάχαρης 0,6 m
 - Όλα τα προηγούμενα
- Δίνονται οι σχετικές μοριακές μάζες (M_r): γλυκόζης: 180, ουρίας: 60, φρουκτόζης: 180, ζάχαρης: 342.
38. Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλύματα έχει μικρότερη τάση ατμών στους 30 °C;
- Μοριακό διάλυμα ουσίας Α 10% κ.β.(w/w) ($M_{rA} = 100$)
 - Μοριακό διάλυμα ουσίας Β 10% κ.β.(w/w) ($M_{rB} = 120$)
 - Μοριακό διάλυμα ουσίας Γ 10% κ.β.(w/w) ($M_{rΓ} = 150$)
 - Μοριακό διάλυμα ουσίας Δ 10% κ.β.(w/w) ($M_{rΔ} = 180$)
39. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος η τάση των ατμών του αυξάνεται ή ελαττώνεται και γιατί;
40. Υδατικό διάλυμα γλυκόζης (Α) έχει τάση ατμών σε θερμοκρασία θ $P_A = 30$ mmHg, ενώ το καθαρό νερό στη θερμοκρασία αυτή έχει $P^\circ = 31$ mmHg. Στην ίδια θερμοκρασία το υδατικό διάλυμα γλυκόζης (Β) έχει τάση ατμών $P_B = 29$ mmHg. Αναμιγνύουμε ίσες μάζες από τα δύο διαλύματα. Είναι σωστό ή λάθος ότι η τάση των ατμών του διαλύματος (Γ) που θα προκύψει θα είναι α. $P_\Gamma = 59$ mmHg β. $P_\Gamma = 28$ mmHg
41. Σε 18 mol βενζολίου και σε θερμοκρασία θ διαλύουμε 1 mol 1,2-διβρωμοαιθανίου και προκύπτει διάλυμα Χ. Ποια η τάση των ατμών του Χ, αν το 1,2-διβρωμοαιθάνιο θεωρείται ότι δεν είναι πτητικό και η τάση των ατμών του καθαρού βενζολίου στη θερμοκρασία θ είναι $P^\circ = 57$ mmHg;
42. Η τάση ατμών του βενζολίου (C_6H_6) στους 10 °C είναι $P^\circ = 130$ mmHg. Διαλύουμε σε 100 g βενζολίου 10 g ουσίας Α μη πτητικής και σχηματίζεται μοριακό διάλυμα, το οποίο στους 10 °C έχει τάση ατμών ίση με 120 mmHg. Ποιο είναι το M_r της Α;
- * 43. Οργανική ουσία Α μη πτητική βρέθηκε ότι έχει εμπειρικό τύπο $(CO_2H)_x$. Διαλύονται 5,3 g της Α σε 160 g διαλύτη Δ στους 30 °C και η τάση ατμών του μοριακού διαλύματος που προκύπτει είναι 102 mmHg. Ο διαλύτης Δ έχει τάση ατμών στους 30 °C ίση με 105 mmHg. Να βρείτε:
- την πειραματική σχετική μοριακή μάζα της Α,
 - το μοριακό τύπο της Α,
 - την ακριβή τιμή της σχετικής μοριακής μάζας της Α.
- * 44. Σε 500 g οργανικού διαλύτη Δ που έχει $M_{rΔ} = 100$ διαλύουμε 70 g ισομοριακού μίγματος δύο μη πτητικών ουσιών, Α που έχει $M_{rA} = 80$ και Β που έχει $M_{rB} = 60$. Ποια η τάση των ατμών του διαλύματος που προκύπτει στους 25 °C αν η τάση των ατμών του διαλύτη Δ στους 25 °C είναι $P^\circ = 120$ mmHg;

54 mmHg

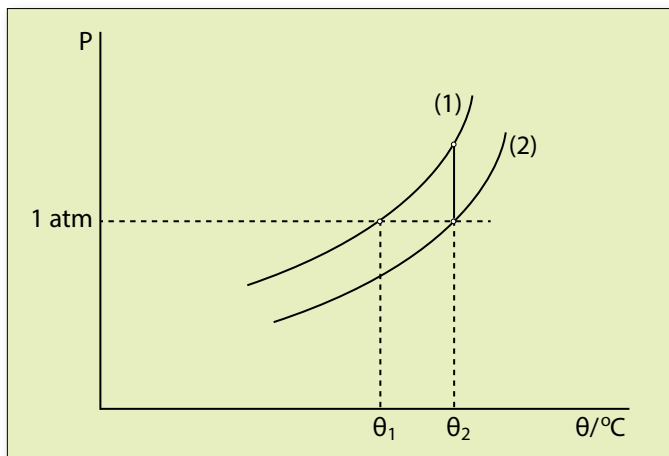
93,6

α.89,8 β. $C_2O_4H_2$ γ.90

100 mmHg

δ. Ζεσεοσκοπία - Κρυοσκοπία

45. Στο σχήμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η τάση των ατμών του νερού και ενός διαλύματος ζάχαρης συναρτήσει της θερμοκρασίας.
- Να σημειωθεί ποια καμπύλη αφορά το νερό και ποια το διάλυμα
 - Να σημειωθεί το κανονικό σημείο βρασμού του νερού και του διαλύματος
 - Να σημειωθεί η διαφορά σημείου βρασμού διαλύματος και διαλύτη.



46. Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή από τις επόμενες προτάσεις και με Λ κάθε λανθασμένη.
- Υδατικό διάλυμα ουρίας αραιώνεται με νερό οπότε μεγαλώνει το σημείο βρασμού του διαλύματος.
 - Κατά τη διάρκεια του βρασμού ενός διαλύματος σε ένα ανοιχτό δοχείο η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.
 - Υδατικό διάλυμα γλυκόζης ($M_r=180$) 1% w/w έχει το ίδιο σημείο ζέσεως με υδατικό διάλυμα καλαμοσάκχαρου ($M_r=342$) 1% w/w.
 - Κατά την αραιώση υδατικού διαλύματος γλυκόζης προκύπτει διάλυμα με μεγαλύτερο σημείο πήξεως από το αρχικό.
47. Να τοποθετήσετε με τη σειρά σημείου βρασμού (πρώτο αυτό που έχει μεγαλύτερο σ.ζ.) τα επόμενα υδατικά διαλύματα:
- Γλυκόζης ($M_r=180$) 1% w/w
 - Ουρίας ($M_r=60$) 1% w/w
 - Καλαμοσάκχαρου ($M_r=342$) 1% w/w
48. Τα προηγούμενα διαλύματα να τοποθετηθούν με τη σειρά σημείου πήξεως (πρώτο αυτό που έχει μεγαλύτερο σ.π.)
49. Το σημείο βρασμού υδατικού διαλύματος είναι $100,4^\circ\text{C}$. Το σημείο πήξεως του ίδιου διαλύματος είναι:
- (α) $-2,40^\circ$ (β) $-1,43^\circ$ (γ) $-0,143^\circ$ (δ) $-0,226^\circ$
- $K_{b\text{H}_2\text{O}}=0,52^\circ\text{Cm}^{-1}$, $K_{f\text{H}_2\text{O}}=1,86^\circ\text{Cm}^{-1}$
50. Να σημειώσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες από τις επόμενες προτάσεις.
- Ο ίδιος αριθμός mol ουρίας και γλυκόζης, όταν διαλυθούν στην ίδια ποσότητα νερού, δίνουν δύο διαλύματα με το ίδιο σημείο πήξεως.
 - Ο ίδιος αριθμός γραμμαρίων ζάχαρης και γλυκόζης, όταν διαλυθούν στην ίδια ποσότητα νερού, προκαλούν την ίδια μεταβολή στο σημείο ζέσεως.

γ. Κατά την αραίωση ενός διαλύματος ζάχαρης προκύπτει διάλυμα με μεγαλύτερο σημείο πήξεως.
 δ. Αναμειγνύονται ίσες μάζες δυο υδατικών διαλυμάτων ζάχαρης με σημεία ζέσεως αντίστοιχα 101 °C και 102 °C, οπότε προκύπτει διάλυμα με σημείο βρασμού 103 °C.

- * 51. Από τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης προέκυψε ότι οργανική ουσία Α έχει εμπειρικό τύπο $(\text{CH}_2\text{O})_x$. Εξάλλου, όταν διαλυθούν 3,1 g της Α σε 100 g H_2O , δημιουργείται διάλυμα το οποίο έχει σημείο βρασμού 100,26 °C.

Αν γνωρίζουμε ότι $K_{b\text{H}_2\text{O}} = 0,52 \text{ }^\circ\text{C m}^{-1}$ να βρείτε:

- α. την πειραματική σχετική μοριακή μάζα της Α,
 β. το μοριακό τύπο της Α,
 γ. την ακριβή τιμή της σχετικής μοριακής μάζας της Α.

- * 52. Διαλύονται 3 g θείου σε 100 g κυκλοεξανίου και το σχηματιζόμενο διάλυμα έχει σημείο πήξεως 4,16 °C. Να βρείτε:

- α. την πειραματική σχετική μοριακή μάζα του θείου,
 β. την ατομικότητα του θείου (ο μοριακός του τύπος),
 γ. την ακριβή τιμή της σχετικής μοριακής μάζας του θείου.

Δίνονται $K_{f\text{κυκλοεξανίου}} = 20 \text{ }^\circ\text{C m}^{-1}$ και σημείο πήξεως κυκλοεξανίου: 6,5 °C.

53. Πόσα γραμμάρια μεθανόλης (CH_3OH) πρέπει να προστεθούν σε 10 L νερού για να χαμηλώσει το σημείο πήξεως του νερού από τους 0 °C στους -18,6 °C;

Δίνονται: $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ g mL}^{-1}$ και $K_{f\text{H}_2\text{O}} = 1,86 \text{ }^\circ\text{C m}^{-1}$

- * 54. Αν η γλυκερίνη $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ και η γλυκόλη $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ έχουν την ίδια τιμή ανά kg ποια από τις δύο θα προτιμούσατε σαν αντιπηκτικό για το ψυγείο του αυτοκινήτου σας;

55. Με την προσθήκη 7 g ζάχαρης ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) σε 70 g νερού σχηματίζεται διάλυμα.

- α. Ποια είναι η κατά βάρος περιεκτικότητα του διαλύματος (w/w);
 β. Θερμαίνουμε το διάλυμα, ώστε να αρχίσει να βράζει. Ποιο το σημείο βρασμού του διαλύματος;
 γ. Σταματάμε το βρασμό, όταν το θερμόμετρο που είναι βυθισμένο στο διάλυμα δείξει 100,7 °C. Ποια είναι η κατά βάρος περιεκτικότητα του διαλύματος που απέμεινε (w/w); Δίνεται: $K_{b\text{H}_2\text{O}} = 0,52 \text{ }^\circ\text{C m}^{-1}$

- * 56. Δίνονται τα επόμενα διαλύματα ζάχαρης σε νερό:
 α. Ποιο από τα τέσσερα έχει το μεγαλύτερο σημείο βρασμού;
 β. Ποιο έχει το μεγαλύτερο σημείο πήξεως;
 γ. Ποια έχουν το ίδιο σημείο βρασμού;
 δ. Αν αναμειξουμε τα διαλύματα Ι και ΙΙΙ θα προκύψει διάλυμα το οποίο σε σχέση με το ΙΙ έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο σημείο βρασμού;

20 g H_2O 5 g ζάχαρης I	60 g H_2O 40 g ζάχαρης II	12 g H_2O 3 g ζάχαρης III	40 g H_2O 20 g ζάχαρης IV
--	--	--	--

α. 62, β. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, γ. 60

α. 256,4 β. 8 γ. 256

3200 g - 3200 g

α. 9,1% w/w
 β. 100,15 °C
 γ. 31,5% w/w

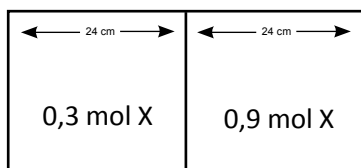
α. II β. I, III γ. I, III
 δ. μικρότερο

ε. Ωσμωτική Πίεση

57. Τι συμβαίνει κατά την επαφή δύο Γ μοριακών διαλυμάτων διαφορετικής συγκέντρωσης μέσω ημιπερατής μεμβράνης;
58. Τι συμβαίνει κατά την επαφή διαλύματος και διαλύτη μέσω ημιπερατής μεμβράνης;
59. Ποιος είναι ο νόμος που καθορίζει την τιμή της ωσμωτικής πίεσης; Να εξηγήσετε γιατί η ωσμωτική πίεση είναι προσθετική ιδιότητα.
60. Να σημειώσετε όσες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές με ένα Σ και όσες είναι λανθασμένες με ένα Λ.
 α. Σε διάλυμα ζάχαρης και σε σταθερή θερμοκρασία διαλύουμε νέα ποσότητα ζάχαρης και η ωσμωτική πίεση του διαλύματος αυξάνεται.
 β. Αναμιγνύουμε ίσους όγκους δύο διαλυμάτων ζάχαρης σε σταθερή θερμοκρασία με ωσμωτικές πιέσεις αντίστοιχα 2 atm και 4 atm και προκύπτει διάλυμα με ωσμωτική πίεση 6 atm.
 γ. Αν θερμάνουμε ένα διάλυμα η ωσμωτική πίεσή του αυξάνεται.
 δ. Το φαινόμενο της ώσμωσης πραγματοποιείται μόνο όταν έρθουν σε επαφή μέσω ημιπερατής μεμβράνης ο καθαρός διαλύτης με ένα διάλυμα.
61. Ποιο από τα επόμενα υδατικά μοριακά διαλύματα έχει τη μεγαλύτερη ωσμωτική πίεση στους 27 °C;
 α. Διάλυμα γλυκόζης ($C_6H_{12}O_6$) περιεκτικότητας 5% w/v (κατ'όγκο)
 β. Διάλυμα ουρίας (CH_4N_2O) περιεκτικότητας 5% w/v (κατ'όγκο)
 γ. Διάλυμα ζάχαρης ($C_{12}H_{22}O_{11}$) περιεκτικότητας 5% w/v (κατ'όγκο)
62. Σε 1 L διαλύματος ζάχαρης με ωσμωτική πίεση $\Pi = 4$ atm στους 27 °C προσθέτουμε 7 L H_2O και παίρνουμε 8 L διαλύματος το οποίο έχει στους 27 °C ωσμωτική πίεση:
 α. 8 atm β. 32 atm γ. 0,5 atm δ. 2 atm
63. Να αντιστοιχίσετε κάθε διάλυμα γλυκόζης της 1^{ης} στήλης που βρίσκεται στους 27 °C με την ωσμωτική πίεση που αναφέρεται στη 2^η στήλη.

c / mol L ⁻¹	Π / atm
0,1	24,6
1,0	12,3
0,2	2,46
0,5	4,92

- * 64. Παρασκευάσαμε 3 διαλύματα γλυκόζης με συγκεντρώσεις αντίστοιχα 0,2 M (διάλυμα Α), 0,3 M (διάλυμα Β) και 0,1 M (διάλυμα Γ).
 α. Τι θα συμβεί στη συγκέντρωση του διαλύματος Α, αν έρθει το διάλυμα σε επαφή μέσω ημιπερατής μεμβράνης με το διάλυμα Β ή έρθει σε επαφή με το διάλυμα Γ;
 β. Αν αναμείξουμε ίσους όγκους των διαλυμάτων (Β) και (Γ) θα προκύψει διάλυμα (Δ) το οποίο σε σχέση με το διάλυμα (Α) είναι i) υποτονικό, ii) ισοτονικό ή iii) υπερτονικό;
65. Οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο έχει μήκος 48 cm και χωρίζεται στο μέσο με



κινητή ημιπερατή μεμβράνη (βλ. σχήμα). Γεμίζουμε το ένα μέρος με υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,3 mol ουσίας X και το άλλο με υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,9 mol της ουσίας X. Προς τα πού θα κινηθεί η μεμβράνη και πόσο;

- * **66.** Διαλύουμε μίγμα που περιέχει 0,5 mol γλυκόζης και 1,5 mol ζάχαρης και παίρνουμε διάλυμα που έχει ωσμωτική πίεση στους 27 °C ίση με 4,92 atm. Ποιος είναι ο όγκος του διαλύματος;
- * **67.** 34 g μίγματος 2 ουσιών A με σχετική μοριακή μάζα $M_{r,A}=100$ και B με σχετική μοριακή μάζα $M_{r,B}=80$ διαλύονται στο νερό και δημιουργούν μοριακό διάλυμα όγκου 1 L που έχει ωσμωτική πίεση στους 27 °C ίση με 9,84 atm. Ποια είναι η σύσταση του μίγματος των 34 g;
- * **68.** Σε 2 L διαλύματος γλυκόζης που έχει ωσμωτική πίεση $\Pi_1=3$ atm προσθέτουμε 4 L διαλύματος ζάχαρης που έχει ωσμωτική πίεση $\Pi_2=4$ atm και παίρνουμε τελικά 6 L τελικού διαλύματος A. Ποια είναι η ωσμωτική πίεση του A; Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία.
- * **69.** Πόσα λίτρα διαλύματος γλυκόζης ωσμωτικής πίεσης $\Pi_1=2$ atm πρέπει να προσθέσουμε σε 6 L διαλύματος γλυκόζης ωσμωτικής πίεσης $\Pi_2=5$ atm, για να πάρουμε διάλυμα με ωσμωτική πίεση $\Pi_3=3$ atm;
- 70.** Ένα μοριακό διάλυμα ουσίας A με περιεκτικότητα 4,25% κ.ο. (w/v) είναι ισοτονικό στην ίδια θερμοκρασία με ένα δεύτερο μοριακό διάλυμα ουσίας B περιεκτικότητας 10 g/L. Αν η σχετική μοριακή μάζα της B είναι 60, να βρείτε τη σχετική μοριακή μάζα της A.

Γενικά προβλήματα

- * **71.** Σε κάθε ένα από τα σημεία πήξεως της 1^{ης} στήλης που έχουν 4 υδατικά διαλύματα να αντιστοιχίσετε το σημείο βρασμού που θα έχει το αντίστοιχο διάλυμα και είναι στη 2^η στήλη.

σημείο πήξεως / °C	σημείο βρασμού / °C
-0,93	100,52
-1,86	100,052
-0,186	100,104
-0,372	100,26

10 L

10 g, 24 g

11/3 atm

12 L

255

α. 100,52 °C
β. 26,4 atm

- ** **72.** Διαλύονται 20 g γλυκόζης ($C_6H_{12}O_6$) που περιέχει 10% κ.β. υγρασία σε 98 g H_2O και παίρνουμε διάλυμα A.
α. Ποιο είναι το σημείο βρασμού του A; ($K_{b,H_2O}=0,52$ °Cm⁻¹)
β. Αν το διάλυμα A έχει πυκνότητα $\rho=1,18$ g mL⁻¹ να βρείτε την ωσμωτική πίεση του A στους 27 °C.
- * **73.** Σε ένα ποτήρι περιέχεται καθαρό νερό. Σε ένα άλλο όμοιο ποτήρι περιέχεται ίσος όγκος διαλύματος γλυκόζης 1 mol L⁻¹. Τα δυο ποτήρια

τοποθετούνται σε χώρο σταθερής θερμοκρασίας. Τίνος ποτηριού η στάθμη θα είναι χαμηλότερη μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα και γιατί;

- * 74. 1 g ουσίας Α που έχει σχετική μοριακή μάζα 74, διαλύεται σε 250 g διαλύτη Δ και το διάλυμα έχει σημείο πήξεως $16,3^{\circ}\text{C}$. 4,46 g ουσίας Β διαλύονται σε 200 g του ίδιου διαλύτη και το διάλυμα έχει σημείο πήξεως $15,6^{\circ}\text{C}$. Αν το σημείο πήξεως του καθαρού διαλύτη είναι $16,5^{\circ}\text{C}$, να βρείτε τη σχετική μοριακή μάζα της Β.
- * 75. Ένα υδατικό διάλυμα μάζας 75 g διαπιστώθηκε ότι έχει τάση ατμών $P=40\text{ mmHg}$ στους 35°C και περιέχει 3 g ουρίας ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$), η οποία δεν είναι πτητική ουσία. Αν η τάση των ατμών του νερού στους 35°C είναι $40,5\text{ mmHg}$ να εξετάσετε αν το διάλυμα περιέχει και άλλη διαλυμένη ουσία εκτός από την ουρία.
- * 76. Διαλύονται 3 g θείου σε 100 g κυκλοεξανίου και το σχηματιζόμενο διάλυμα έχει σημείο πήξεως $4,16^{\circ}\text{C}$. Να υπολογίσετε την ωσμωτική πίεση του διαλύματος στους 27°C . Δίνονται: η κρυσκοπική σταθερά του κυκλοεξανίου: $K_f=20^{\circ}\text{C m}^{-1}$, το σημείο πήξεως του κυκλοεξανίου: $6,5^{\circ}\text{C}$ και η πυκνότητα του διαλύματος στους 27°C : $\rho=1,03\cdot 10^3\text{ g L}^{-1}$.
- ** 77. Υδατικό διάλυμα γλυκόζης έχει σημείο βρασμού $101,04^{\circ}\text{C}$.
α. Ποια η τάση των ατμών του διαλύματος στους 27°C ;
β. Ποια η ωσμωτική πίεση του διαλύματος στους 27°C ;
Δίνονται $K_{f\text{H}_2\text{O}}=0,52^{\circ}\text{C/m}$, $\rho_{\text{διαλ.}}=1,2\text{ g/mL}$, $M_{\text{r γλυκ.}}=180$ και η τάση ατμών του νερού στους 27°C είναι 30 mmHg .
- ** 78. Σε 550 g υδατικού διαλύματος γλυκόζης (Α), που έχει πυκνότητα $\rho=1,1\text{ g mL}^{-1}$ και ωσμωτική πίεση $\Pi=12,3\text{ atm}$ στους 27°C , προσθέτουμε 10g καθαρής γλυκόζης και παίρνουμε διάλυμα Β.
α. Ποιο είναι το σημείο πήξεως του διαλύματος Α;
β. Ποια είναι η τάση των ατμών του διαλύματος Β στους 27°C ;
Δίνονται $K_{f\text{H}_2\text{O}}=1,86^{\circ}\text{C/m}$, $M_{\text{r γλυκόζης}}=180$ και η τάση ατμών νερού στους 27°C είναι 30 mmHg .
- ** 79. Σε κλειστό κενό δοχείο εισάγονται δύο ποτήρια Α και Β όγκου 2 L το καθένα και τα οποία περιέχουν.
Το Α: 600 g H_2O
Το Β: 600 g $\text{H}_2\text{O} + 0,2\text{ mol}$ ζάχαρης
Λόγω της διαφορετικής τάσης των ατμών των δύο διαλυμάτων, τι προβλέπετε ότι θα συμβεί μετά την αποκατάσταση ισορροπίας; (Η ποσότητα των υδρατμών στην αέρια φάση θεωρείται αμελητέα).
α. Το δοχείο Α θα περιέχει 300 g H_2O και το Β 900 g $\text{H}_2\text{O} + 0,2\text{ mol}$ ζάχαρης.
β. Το δοχείο Α θα περιέχει 1200 g H_2O και το Β μόνο ζάχαρη.
γ. Το Β θα περιέχει 1200 g $\text{H}_2\text{O} + 0,2\text{ mol}$ ζάχαρης.
δ. Θα εξατμιστεί όλο το νερό.
- ** 80. Σε κενό κλειστό δοχείο εισάγονται τρία ποτήρια Α, Β και Γ, όγκου 2 L το καθένα και τα οποία περιέχουν:
Το Α: 600 g H_2O
Το Β: 600 g H_2O και 0,2 mol ζάχαρης
Το Γ: 600 g H_2O και 0,1 mol γλυκόζης
Τι θα περιέχει κάθε ποτήρι μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας;
Η ποσότητα των υδρατμών στην αέρια φάση μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

91,67

όχι

2,88 atm

α. 28,96 mmHg
β. 43,4 atmα. $-0,92^{\circ}\text{C}$
β. 29,67 mmHgΑ: κενό
Β: 1200 g + 0,2 mol ζαχ
Γ: 600 g $\text{H}_2\text{O} + 0,1\text{ mol}$ ζαχ

Δραστηριότητα 1

Αντίστροφη ώσμωση και πόσιμο νερό

Το 1980, το Αμερικανικό ναυτικό παρουσίασε μια μικρή χειροκίνητη συσκευή για παραγωγή πόσιμου νερού από θαλασσινό νερό. Στη βάση της, η συσκευή είναι μια τρόμπα με δυνατότητα να αναπτύσσει πίεση μέχρι 70 atm και παραγωγή 5 L πόσιμου νερού την ώρα. Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στην *αντίστροφη ώσμωση*.

Ας θεωρήσουμε, ότι το θαλασσινό νερό περιέχει κατά μέσο όρο NaCl σε περιεκτικότητα 3,48 % w/w, έχει πυκνότητα $\rho=1,024 \text{ g mL}^{-1}$ και η θερμοκρασία είναι σταθερή και ίση με 20 °C.

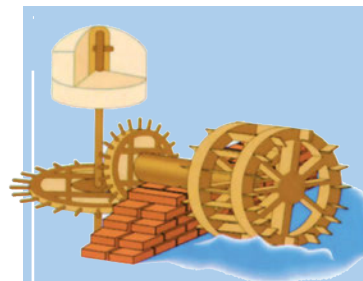
Ζητείται να γίνουν οι εξής υπολογισμοί:

1. Ποια πίεση απαιτείται να ασκηθεί στο θαλασσινό νερό ώστε να αρχίσει η αντίστροφη ώσμωση;
2. Ποια θα είναι η συγκέντρωση σε mol L^{-1} του NaCl όταν η ασκούμενη πίεση φτάσει τις 70 atm; Δεχθείτε ότι δεν υπάρχουν απώλειες NaCl στην ημιπερατή μεμβράνη.
3. Πόσα λίτρα θαλασσινού νερού χρειάζονται ώστε να παραχθούν τα 5 L πόσιμου νερού;
4. Πόση ενέργεια σε kcal απαιτείται για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας αποσταγμένου νερού με *θερμική απόσταξη*; Ποια ποσότητα οίνοπνεύματος ή βενζίνης πρέπει να καεί για το σκοπό αυτό;
5. Αν για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας πόσιμου νερού ακολουθηθεί η μέθοδος της «ψύξης» (freezing - drying) πόσα kcal θα έπρεπε να απομακρυνθούν;

Αναζητήστε τις απαιτούμενες σταθερές από τη βιβλιογραφία.

Κάντε μια πρώτη σύγκριση των τριών αυτών μεθόδων αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού.

Βρείτε στοιχεία για την πολύ μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία ($500\,000 \text{ m}^3$ ημερησίως).



Δραστηριότητα 2

Κρασί και ταπείνωση του σημείου πήξεως

Το έτος 8 μ.Χ. ο Καίσαρας Αύγουστος εξόρισε το Λατίνο ποιητή Οβίδιο σε μια πόλη στη Μαύρη Θάλασσα, τη σημερινή Κωνσταντζα της Ρουμανίας. Εκεί ο ποιητής έγραψε ένα ποίημα, όπου σε κάποια περιγραφή αναφέρει: «Το κρασί ήταν σκληρό, σερβιριζόταν χωρίς κανάτες -έχοντας όμως το σχήμα τους και οι άνθρωποι δεν έπιναν γουλιές αλλά το μάσαγαν....»

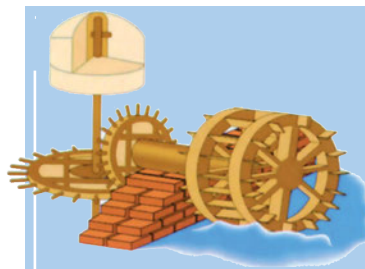
Βέβαια την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν οι σύγχρονες θερμοκρασιακές κλίμακες. Όμως ένας χημικός εύκολα από την περιγραφή θα αναγνωρίσει το φαινόμενο της *ταπείνωσης του σημείου πήξης*. Εκείνο λοιπόν που έχει ενδιαφέρον είναι να προσδιορίσει κανείς τη θερμοκρασία, σαν όριο τουλάχιστον, της Κωνσταντζας όπως προκύπτει από την περιγραφή του Οβίδιου... Δεχθείτε ότι τα Ρωμαϊκά κρασιά της εποχής δε διαφέρουν σημαντικά από τα σημερινά.

Διαδικασία

Κάντε μια μικρή έρευνα για τα εμφιαλωμένα κρασιά που κυκλοφορούν παρατηρώντας κυρίως αν είναι «ξηρά» (χωρίς σάκχαρο) και «ημίγλυκα» ή «γλυκά». Σημειώστε τους *αλκοολικούς βαθμούς* και την περιεκτικότητα σε σάκχαρο (αν αναφέρεται). Με βάση αυτά τα δεδομένα και την πυκνότητα της αλκοόλης, την πυκνότητα του νερού τη *μοριακή ταπείνωση του νερού*, υπολογίστε την ταπείνωση του σημείου πήξης για κάθε είδος κρασιού που ερευνάτε. (Τα δεδομένα που χρειάζεστε αναζητήστε τα στη βιβλιογραφία ή σε ειδικότερα βιβλία δεδομένων...) Κάντε μετά μια εκτίμηση της θερμοκρασίας για την περίπτωση που αναφέρει το κείμενο.

Πείραμα

Μπορείτε αν θέλετε να προσδιορίσετε το σημείο πήξης των κρασιών που μελετάτε. Για το σκοπό αυτό φτάνει μια μικρή λεκάνη με μίγμα πάγου και χοντρού, αλατιού. Ένα ποτήρι του κρασιού με μικρή ποσότητα από αυτό εμβαπτισμένο στο κρύο αυτό λουτρό, σας δίνει την κατάλληλη διάταξη για την πήξη του κρασιού.



Απαντήσεις στις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους

- | | |
|--|-------------------------|
| 17. γ, α, δ, β | 46. α. Λ β. Λ γ. Λ δ. Σ |
| 18. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ | 47. β > α > γ |
| 20. β | 48. γ > α > β |
| 22. γ | 49. β |
| 23. δ | 50. α. Σ β. Λ γ. Σ δ. Λ |
| 24. γ | 54. γλυκόλη |
| 25. β | 57. ώσμωση |
| 28. β | 58. ώσμωση |
| 29. 2γ, 1β, 3δ, 4α | 60. α. Σ β. Λ γ. Σ δ. Λ |
| 31. γ | 61. β |
| 32. γ | 62. γ |
| 33. γ | 63. γλυκόλη |
| 34. γ | 64. α. θα αυξηθεί |
| 35. δ | β. θα ελαττωθεί |
| 36. γ | γ. ισοτονικό |
| 37. δ | 71. 1δ, 2α, 4β, 4γ |
| 38. α | 73. του νερού |
| 39. αυξάνεται | 79. γ |
| 40. α. Λ β. Λ | |
| 45. α. (1) νερό, β. θ_1 (νερό),
γ. $\theta_2 - \theta_1$ | |



